

2020

垃圾机会调查报告

小迅

2020-6-30

目录

垃圾机会调查报告	2
一、背景介绍	2
二、可视化之灵感地图	4
拟合形式一:	5
拟合形式二:	6
拟合形式三:	7
三、产业链分析	7
(一) 企业发展	8
(二) 垃圾焚烧现状	11
(三) 生活垃圾分类运输	17
(四) 北京市社区居民垃圾分类的调研	23
(五) “互联网+”	37
(六) 区块链+垃圾分类	43
(七) 食物垃圾处理	47

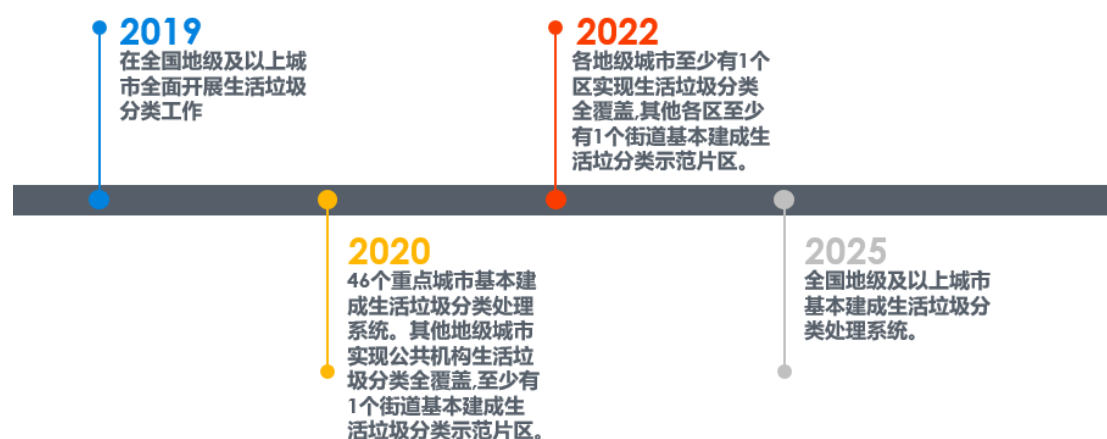
垃圾机会调查报告

摘要：定量来看，我们认为 2019 年垃圾分类的政策推动执行有望显著带动：1)垃圾收转装备和服务需求的提升，2019-2020 年市场空间约 442 亿；2)餐厨垃圾处理需求的提升拉动约 300 亿空间。定性来看，分类的推进和落实也有望进一步促进垃圾收转、环卫、再生资源的产业升级，从而提振再生资源行业回收量提升和规范化发展，而在各环节规范化的背景下，前期运营规范、技术经验成熟的龙头企业有望迅速扩大市场份额。同时我们也发现挑战，其一是垃圾分类公众意识有待提高，其二是垃圾无害化处理能力仍然不足。2020 年上海垃圾分类的大方向是“科技+管理”，以改变人海战术为主的管理模式。相信这将是推进生活垃圾分类的趋势和方向。

关键词：垃圾分类；运输；物联网；互联网+；区块链；食物垃圾。

一、背景介绍

政策支持



资料来源：《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》

图一：5 年规划进程

去年上海实施“史上最严”的生活垃圾管理条例以来，北京、广州、杭州、重庆、深圳等多个城市垃圾分类工作也悄然提速，浩浩荡荡的垃圾分类

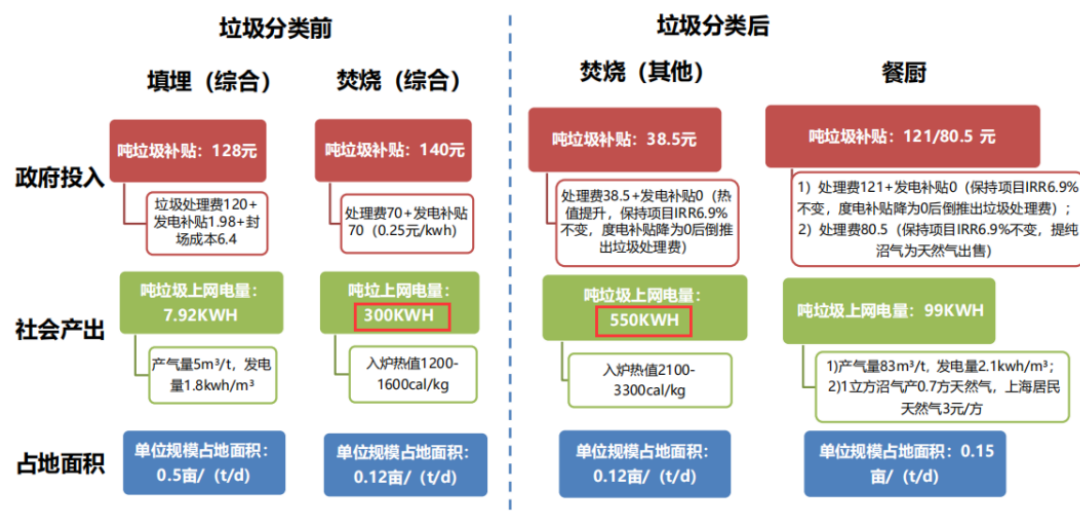
热潮已成为“新时尚”正在风靡全国。

2020 年将成为我国垃圾分类落地的关键期，垃圾分类处理产业，也再一次站到了“风口”之上。2020 年 5 月 1 日，北京开始正式推行垃圾分类。6 月 2 日，北京市城管委召开新闻发布会。会上透露，5 月全市厨余垃圾分出量整体翻倍，其他垃圾处理量同比减少 14%。厨余日分出量翻倍提升：5 月以来，全市家庭厨余垃圾日均分出量达到 740 吨，其中 5 月上旬日均 451 吨，中旬日均 729 吨，下旬日均 1013 吨；环比 4 月份增长 159%。餐饮单位厨余垃圾日均分出量 1263 吨，环比 4 月增长 98%。



上海北京既然打出了高高的 flag，其他城市积极效仿是必然的。垃圾分类之新风尚吹遍中华大地也是可以期许的。

虽然确实会让大家在丢垃圾过程中多了些麻烦，但这个事情本身确实是利大于弊的。原因很简单，经济账、环保账都算的过来。一方面同样的垃圾烧出了更多的电量；另一方面更充分的燃烧大大减少了二噁英等有毒有害物质的排放。



而隨着 2020 年垃圾分類處置設施進入集中建設階段，從產業鏈前端的垃圾分類服務、中端的垃圾分類轉運到終端的廚余垃圾處理、滲濾液處置、垃圾焚燒等相關企業均將從中受益。

二、可视化之灵感地图

下列灵感地图非结构化数据来源于背景介绍和产业链分析相关扩展内容。



灵感地图词云图

拟合形式二：

KeyGraph

Parameters

Black Nodes

33

Black Links

61

Red Nodes

23

Green Nodes

22

Black link

☐ Frequency

☐ Jaccard

☐ Dice

☐ Overlap

☒ Cosine

☐ Denendent

Red link

☐ Frequency

☐ Jaccard

☒ Dice

☐ Overlap

☐ Cosine

☐ Dependent

Detail

Black cluster:

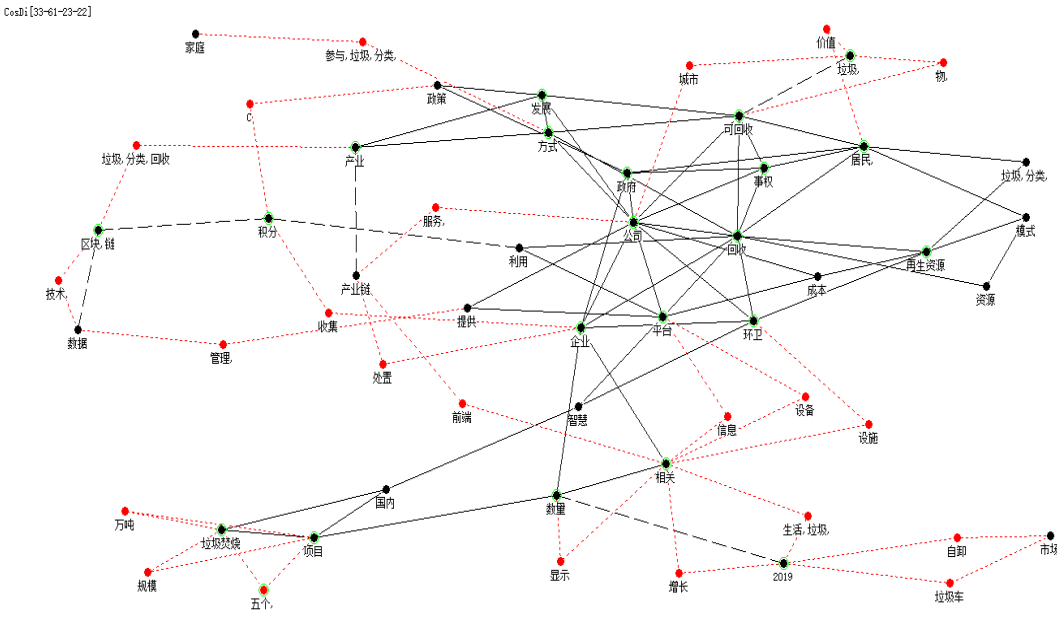
☒ Split single-links

Borderline:

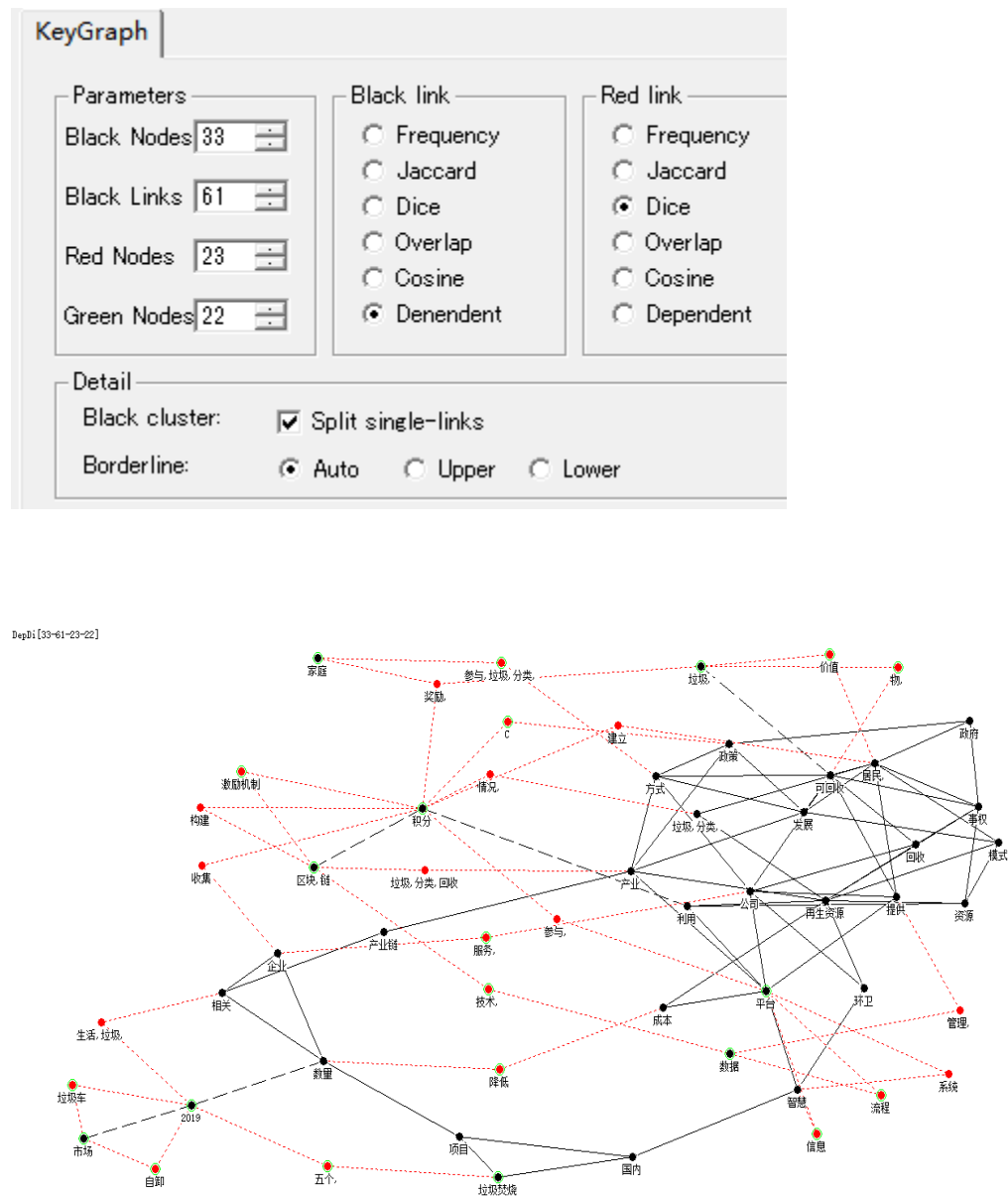
☒ Auto

☐ Upper

☐ Lower



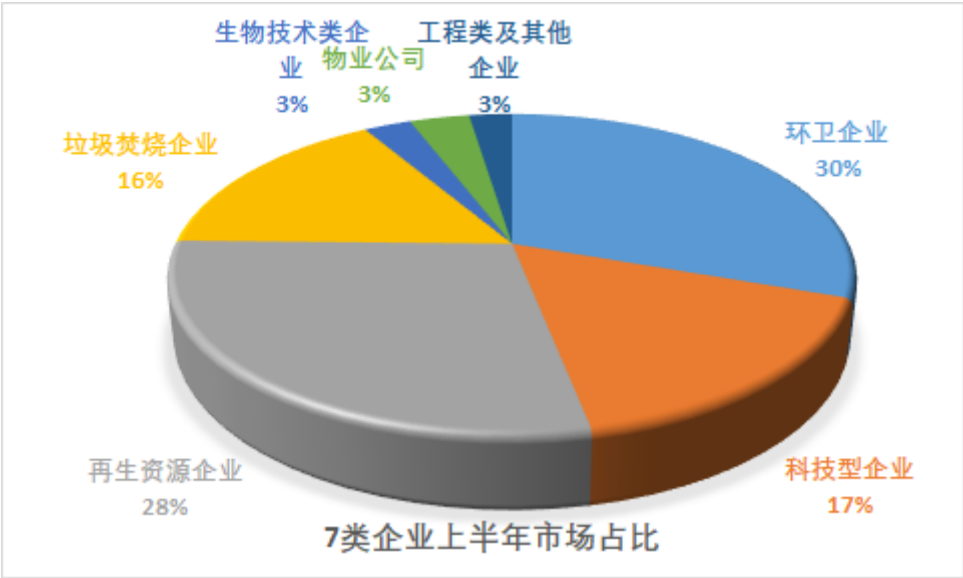
拟合形式三：



三、产业链分析

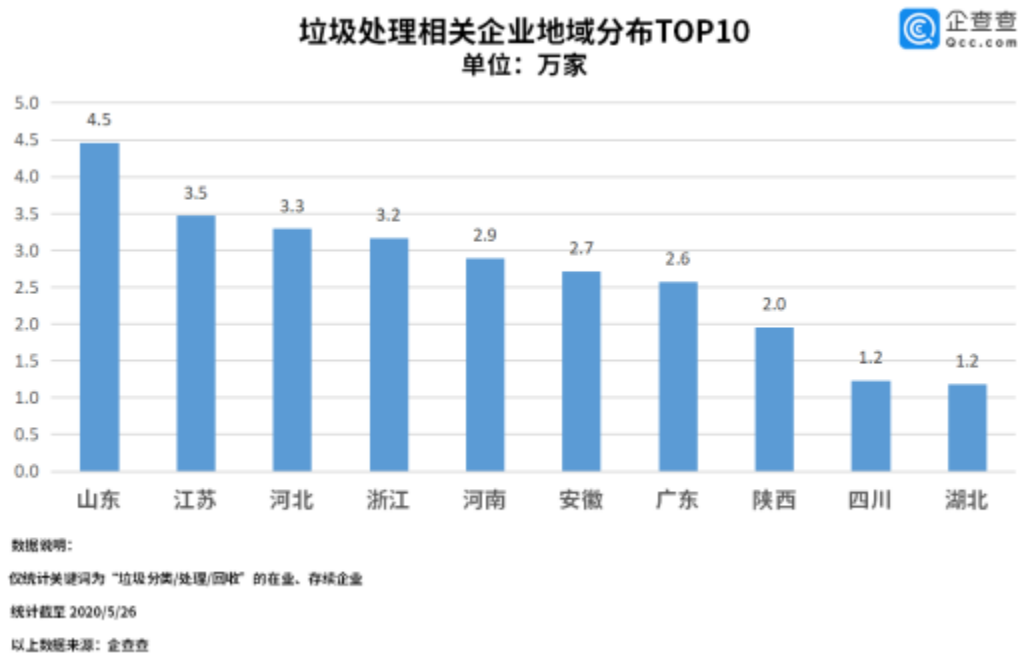
按照核心主营业务划分，这一大波项目大致分了 7 类企业手中，包括环卫企业、科技型企业（这里主要指以 IT 技术为核心竞争力、智慧垃圾分类为主业的企业）、垃圾焚烧企业、物业公司、再生资源企业以及工程类企业等，

具体数据如下图：



（一）企业发展

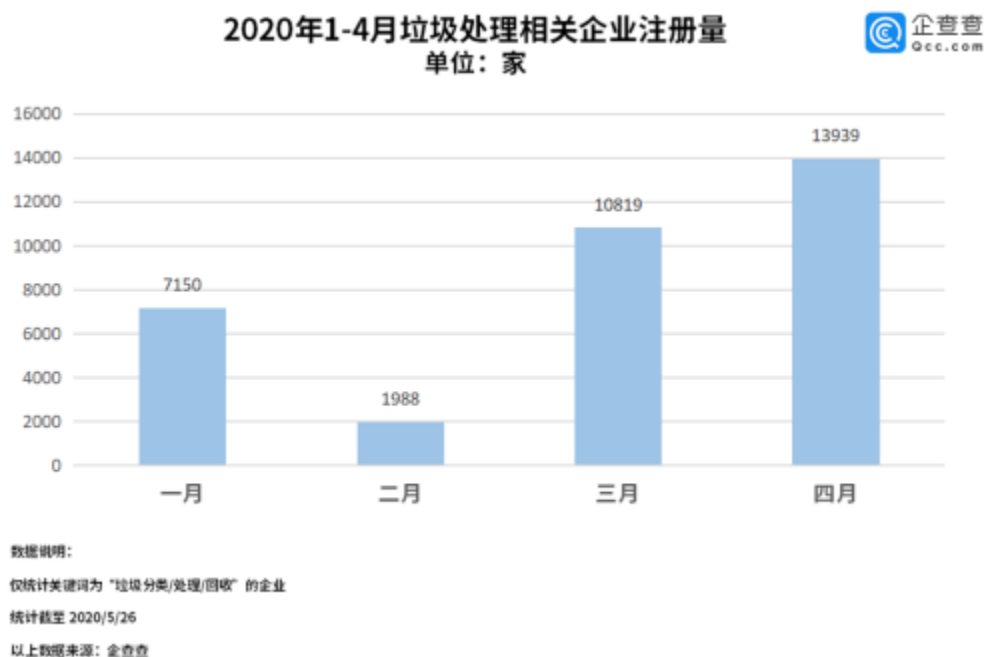
垃圾分类新政策，不仅意味着新的生活方式，也意味着新的市场，相关产业链分为前端分类投放、中端收集转运以及后端处理处置。企查查数据显示，我国目前与垃圾分类处理相关的在业、存续企业一共有 39.0 万家。从地区分布来看，山东省、江苏省和河北省垃圾处理相关的企业数量最多，其中山东省以 4.5 万家的企业数量位居第一，江苏省、河北省分别位居第二和第三，企业数量为 3.5 万家和 3.3 万家。



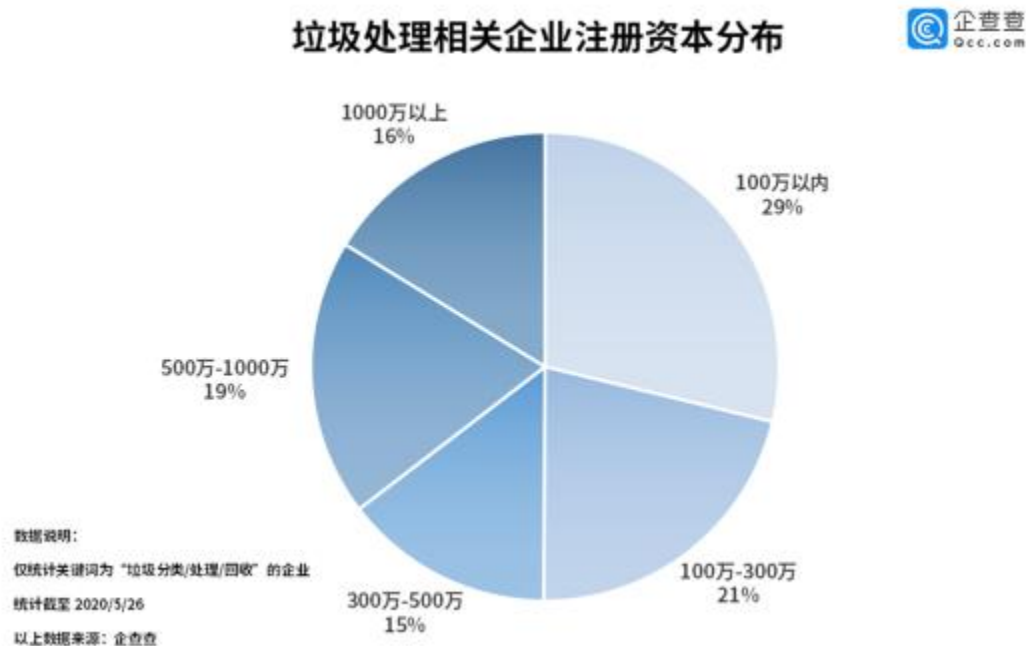
随着城镇化进程的加快和消费水平的提升，生活垃圾产生量逐年攀升，与垃圾处理相关的企业数量也逐年增长。企查查数据显示，过去十年来我国垃圾处理相关的企业注册量不断增长，2018 年相关企业注册量为 7.4 万，2019 年相关企业注册量为 11.3 万，同比增长 52.7%。



2020 年 1 月至 4 月，我国垃圾处理相关的企业注册量为 3.4 万家。其中三月份注册量为 1.1 万，环比上涨 444.2%;四月份注册量为 1.4 万，环比上涨 28.8%。去年同期(2019 年 1 月至 4 月)，我国垃圾处理相关的企业注册量为 3.1 万家。相比去年，今年 1 月至 4 月我国垃圾处理相关的企业注册量同比上涨 9.6%。



从企业注册资本分布来看，企查查数据显示，我国垃圾处理相关的企业注册资本分布在 300 万以内的企业数量最多，占比 50%，500 万-1000 万的占比 19%，1000 万以上的占比 16%。



从企业注册资本分布来看，企查查数据显示，我国垃圾处理相关的企业注册资本分布在 300 万以内的企业数量最多，占比 50%，500 万-1000 万的占比 19%，1000 万以上的占比 16%。

（二）垃圾焚烧现状

今年前五个月，全国新增垃圾焚烧项目和处理规模下滑三四成。截止到今年 5 月底，据《环卫科技网》不完全统计发现，排除中国天楹，新签法国 2 个订单——巴黎 Isséane 垃圾焚烧项目和波城 Valor Béarn 垃圾焚烧项目之外，国内新中标了 28 个垃圾焚烧项目（如图一所示），处理规模累计 2.87 万吨/日，总投资超 180 亿元（因合川、顺平垃圾焚烧项目未查到总投资，表格统计的总投资偏小）。

今年前五个月，国内外新中标的垃圾焚烧项目明细表							
序号	中标时间	省份	项目名称	处理规模 (吨/天)	总投资 (亿元)	关联企业	处理费 (元/吨)
1	1. 2	陕西	西安市灞桥区生活垃圾无害化处理热电PPP项目	3000	15. 86	康恒环境	
2	1. 6	山东	莱州市生活垃圾综合处理PPP项目	1500	5. 85	康恒环境	/
3	1. 9	四川	安岳县生活垃圾环保发电PPP项目	1500	5. 9	康恒环境	70
4	1. 14	江苏	南京江北生活垃圾焚烧发电厂二期项目	2000	10. 7	康恒环境	57. 8
5	1. 16	浙江	遂昌城市生活垃圾收运及焚烧发电项目总包	600	3. 34	伟明环保	/
6	1. 17	天津	宝坻区生活垃圾焚烧发电项目二期扩建项目	1050	2. 9	泰达股份	76
7	1. 17	浙江	磐安县生活垃圾焚烧发电厂PPP项目	300	1. 7	伟明环保	
8	2. 24	湖南	永州南部生活垃圾焚烧发电项目PPP中标公告	900	3. 9	光大国际	70
9	2. 27	/	澳门垃圾焚化中心第三期扩建项目	1300	22. 43	三峰环境	
10	3. 18	河北	卢龙县生活垃圾无害化处理及焚烧发电	600	3. 1	中国恩菲	102
11	3. 24	湖南	衡南县生活垃圾焚烧发电PPP项目	900	4. 58	光大国际	67. 8
12	3. 27	湖南	常德市西部生活垃圾焚烧发电PPP项目	800	3. 16	瀚蓝环境	70
13	3. 30	辽宁	丹东东港市垃圾焚烧发电 PPP 项目	500	2. 79	康恒环境	85
14	4. 1	江西	宁都县生活垃圾焚烧发电项目	1200	4	伟明环保	
15	4. 2	江西	于都县生活垃圾焚烧发电项目	1000	3. 44	康恒环境	85
16	4. 8	江西	安远县生活垃圾焚烧发电项目特许经营权	500	2. 43	伟明环保	
17	4. 18	山西	朔州南山环境能源（垃圾焚烧+餐厨）项目	1200	6. 6	绿色动力	/
18	4. 21	湖北	咸宁（崇阳）静脉产业园一期固废综合处置项目	800	5. 09	中国环保集团	68
19	4. 21	/	法国巴黎Isséane垃圾焚烧发电厂运营项目	/	16. 6	中国天楹	/
20	4. 22	重庆	合川生活垃圾发电BOT项目	1000	/	三峰环境	71. 9
21	4. 23	河南	安阳内黄县静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目	600	3. 68	城发环境	75
22	4. 24	江苏	常州金坛区垃圾焚烧发电及飞灰库PPP项目	1500	8. 26	康恒环境	68. 9
23	4. 24	河北	顺平县生活垃圾焚烧发电PPP项目	1000	/	康恒环境	110
24	4. 26	山东	商河垃圾焚烧发电PPP项目	500	3. 6	中国环保集团	68
25	4. 30	河南	濮阳县静脉产业园生活垃圾焚烧发电（一期）	1000	3. 76	城发环境	67. 5
26	5. 7	内蒙古	海拉尔区生活垃圾焚烧发电BOT项目	600	3. 13	高能环境	
27	5. 20	新疆	伊宁市生活垃圾焚烧发电PPP项目	1000	5. 62	高能环境	79. 9
28	5. 26	河南	周口市淮阳静脉产业园垃圾焚烧发电项目	1200	7	城发环境	65
29	5. 27	/	法国波城Valor Béarn垃圾焚烧发电项目	/	17. 82	中国天楹	/
30	5. 28	河北	古城县生活垃圾焚烧项目	600	4. 1	光大国际	103. 8
				28650	181. 34		
注：1. 数据来源于中国政府采购网、各地方政府采购网以及企业公告； 2. 如有联合体企业中标，只计算其中较有名的环保企业，设计施工类企业未记录在册； 3. 版权归环卫科技网所有，如有任何形式的复制、粘贴、在原数据做变动的，请标注来源							

图一：今年前五个月，国内外新中标的垃圾焚烧发电项目明细表

那么，今年前五个月，国内新中标 26 个垃圾焚烧项目，新增 2.87 万吨/日的处理规模，是多了？还是少了？

来一个纵向比较。就处理规模而言，去年开年的前五个月，全国各地新增的垃圾焚烧项目，累计高达 5.1 万吨/日，除了 2 月正值春节，政府招标活动受耽搁之外，1 月、3 月、4 月、5 月，每个月全国各地释放的垃圾焚烧项目都过万吨/日，各大固废企业中标的喜讯也是层出不穷（如图二所示）。

2019年、2020年前五个月释放的垃圾焚烧项目处理规模		
月	2019年处理规模（吨/天）	2020年处理规模（吨/天）
1	11950	9950
2	2700	2200
3	11300	2800
4	10550	10300
5	14450	3400
	50950	28650

注：1. 数据来源于中国政府采购网及各地方政府采购网；
2. 若联合体企业中标，只计算其中的环保企业，设计施工类企业未记录
3. 版权归环卫科技网所有，如有任何形式的复制、粘贴，请标注来源

图二：2019年、2020年前五个月垃圾焚烧项目处理规模

而反观今年，1月-5月，全国新增的垃圾焚烧项目处理规模，累计约2.87万吨/日，同比去年5.1万吨/日，下降了44%，每个月都有不同程度的下滑，3月、5月下降幅度最大，日处理规模均是上万吨的减少（如图三所示）。



再就中标数量而言，2019 年前五个月，全国新中标的垃圾焚烧项目，合计 44 座，分别分布在河北、河南、辽宁、黑龙江、湖南、云南等 18 个省市，其中河南、河北共有 17 座垃圾焚烧项目完成评标工作，成为全国大规模兴建垃圾焚烧项目最多的两省。

2019年、2020年前五个月每月释放的垃圾焚烧项目数量		
月	2019年中标数量（座）	2020中标数量（座）
1	11	7
2	2	2
3	9	4
4	11	11
5	11	4
	44	28
注：1. 数据来源于中国政府采购网及各地方政府采购网； 2. 若联合体企业中标，只计算其中的环保企业，设计施工类企业未记录 3. 版权归环卫科技网所有，如有任何形式的复制、粘贴，请标注来源		

图四：2019 年、2020 年前五个月每月释放的垃圾焚烧项目数量

而今年前五个月，全国新增的垃圾焚烧项目明显减少，累计中标了 28 座，相比上年 44 座，减少了 16 座，中标数量也同比下降了 36%（如图四和图五所示）。即便 4 月有一波小高潮，但其他月份均有不同程度的下降，3 月、5 月下降的幅度最大，就连去年垃圾焚烧“网红”省份——河南、河北，政府招标活动都开始减少了，今年前五个月两省只释放了 6 座垃圾焚烧项目，较去年同期 17 座相比，数量减少了 2/3。值得注意的是，今年前五个月，江西、湖南开始发力了，也有 6 座垃圾焚烧项目完成了评标工作，有望成为继河南、河北之后的，全国为数不多大规模启动垃圾焚烧项目的省份。



图五：2019 年、2020 年前五个月每月释放的垃圾焚烧项目数量

综上所述，今年 1-5 月，全国定标的垃圾焚烧项目，无论是从处理规模的上看，还是就中标数量而言，相较于去年，均出现 3-4 成以上的下降。

这是近年来首次“双降”，极为罕见。所以，去年，中国城市建设研究院总工程师徐海云就曾公开场合指出，2019 年是我国垃圾焚烧行业新增项目最多的一年也是项目投产运行的最高峰，预计未来的数据会往下走。

是疫情的影响？还是真实需求的下滑？

别太乐观了，属于垃圾焚烧“黄金增长期”时日不多了！

那么问题来了，此次数据的下滑，是受新冠肺炎疫情的影响，还是国内垃圾焚烧市场已经饱和，行业真实需求开始“萎缩”？亦或是两者共同影响的？

毫无疑问，开年这场突如其来的疫情，使得国内一切经济往来活动都按下了“暂停键”，关于垃圾焚烧项目的招投标活动，也被搁置了。比如河南内黄县静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目，1 月 23 日公开招标，2 月 3 日，河南政府采购网发布，受疫情的影响，终止内黄县垃圾焚烧发电项目有关的一切招标活动，具体恢复时间待定。

因此，很好理解，为啥 2-3 月垃圾焚烧项目变少，4 月又迎来一波小高潮？跟疫情的冲击有莫大的关系，受疫情的影响，原定于 2-3 月重启、资格预审、开标的采购活动，都推迟到 4 月了。

但是，令人不解的是，5月，国内复工复产率已经很高了，政府采购活动也恢复了生机，可是，全国新增的垃圾焚烧项目非但没有出现“报复性”增长，反而急剧减少万吨以上？

有人说，可不只是受疫情影响这么简单了！是真实需求在下滑。首先，我们应明白，任何一个行业都不是无限制的高速增长，垃圾焚烧行业亦是如此。

当垃圾的增速无法跟上垃圾焚烧建厂的速度时；当一、二线城市日趋饱和、中西部县域新增市场又被瓜分殆尽时；当仅有改扩建市场“名花有主”时，又如何“鼓吹”国内垃圾焚烧市场形势一片大好？

又当国内焚烧龙头企业低调调整经营预期，一心搞好存量项目运营，只追求优质项目的竞争时，我们应该提前预判到，属于焚烧的“黄金增长期”没剩下几年的光景了！

那到底还剩下多少年？根据各省已经发布的垃圾焚烧中长期规划，我国垃圾焚烧高速增长期或终止于2021年，新增市场也就这几年的“好日子”了。

这并不是危言耸听，是有数据依据做支撑。

省份	2018-2020		2021-2030	
	规划在建设施数量（座）	规划处理能力（万吨/日）	规划在建设施数量（座）	规划处理能力（万吨/日）
河南	53	5.1	22	2.4
河北	65	5.95	20	1.17
福建	27	2.39	21	2.2
云南	14	0.93	32	1.55
江苏	39	3.85	27	3.45
安徽	35	2.53	30	1.85
陕西	25	2.69	11	0.59
四川	30	3.21	32	2.06
海南	9	0.91	32	2.06
总和	297	27.56	227	17.33
数据来源：省级中长期垃圾焚烧规划、产业观察				

图六：9省垃圾焚烧中长期规划

根据部分省市中长期规划以及产业观察等数据统计，近期3年（2018-2020年）规划垃圾焚烧设施合计297座，焚烧能力合计27.56万吨/日，而

远期 10 年（2021-2030 年）规划垃圾焚烧设施合计仅 227 座，焚烧能力合计 17.33 万吨/日（如图六所示）。

也就是说，无论是项目数量还是处理规模，未来 10 年的新增能力还没有近 3 年的多，尤其是处理规模仅仅是近期的 60%左右。

（三）生活垃圾分类运输

分类运输

根据城市确定的生活垃圾分类类别实行分类运输，分别配置适宜数量的有害垃圾、厨余垃圾、可回收物、其他垃圾的分类运输车辆，以及垃圾大分流所需要的大件垃圾等分类运输车辆。

分类运输采用密闭化，垃圾装载量不得超过额定核载或有效容积。装车、压实、卸车过程应符合相关规范，避免垃圾和渗滤液落地，杜绝运输除生活垃圾以外的固体废物。

固定地点（收集点、转运站）垃圾装车作业时，要保持环境整洁，每日作业完毕后应及时冲洗站区地面，并定期消毒杀菌。并确保通风、降尘、除臭及隔声降噪等设备连续稳定运行，以减轻对周边的影响。

临时地点垃圾装车作业，应以不影响周围的环境及交通为原则，控制作业时间，装载完毕后应及时对装车点的地面进行清扫，并定期消毒杀菌。

有害垃圾应由管理单位负责，委托具备相应资格的单位进行无害化处理。定期从归集点由具备资质的作业单位分类转运至有害垃圾处置企业，同时按照规定办理危险废物转移手续。

厨余垃圾必须日产日清，由符合条件的作业单位分类转运至指定的处理场（厂）进行无害化处理与资源化利用；转运过程中应保证无滴漏、无洒落。

分类收运车辆鼓励优先采购符合国家环保和新能源政策的新能源车辆。

运输车辆

根据收运作业服务范围内分类垃圾种类、垃圾产生量、收运频率、车辆有效使用率等综合因素，配置适宜数量及技术标准的垃圾收运车辆。

生活垃圾分类运输车标识应与垃圾分类标识相一致。

生活垃圾分类运输车辆应按要求进行密闭，并加强对泄露、遗撒和臭气的控制；同时应定期检修，保持良好车况，避免在运输过程中出现“跑冒滴漏”等现象，造成二次污染。

收运车辆应符合车辆技术规范，安装电子标签识别器、定位系统以及车载行车记录仪，并纳入信息化管理。

生活垃圾分类转运站

转运站的建设、改造应与生活垃圾分类收运方式相适应，并符合《生活垃圾转运站技术规范》CJJ / T47 的规定。

转运站应设在交通便利，清运路线便利的地方，宜与公共厕所、环卫作息场所、环卫停车场等环卫设施及污水泵站等其他市政设施合并建设，并满足供水、供电、污水排放、通信等方面的要求。

转运站应具备可回收物、其他垃圾分类暂存与转运的功能，并根据需要设置厨余垃圾转运功能；新建分类转运站内的可回收物、其他垃圾和有害垃圾分类归集以及厨余垃圾转运相对独立。开辟有害垃圾归集区域的，应参照本指南 5.2 节的相关规定。

分类转运站用地应在满足《生活垃圾转运站技术规范》CJJ / T47 要求基础上，增加 300 平方米以上面积空间用于放置分类压缩设备和分类转运箱。

新建、扩建或旧城改建区域新建的大中型分类转运站宜合并考虑大件垃圾破碎分拣转运场所，需增加用地不小于 2000 平方米。

分类转运站应根据分类方式以及需转运的垃圾类别设置分类转运设备和转运箱。分类转运站内选择设置可回收物、有害垃圾、厨余垃圾转运箱和其他垃圾转运箱。

分类转运站外形应美观，设置绿化隔离带，配备相应污染防治设施和设备，抑尘、噪声、臭气、排水等指标应符合国家和省相关环境保护要求，并与周围环境相协调。

下面咱们来解析一下汉阳专用汽车研究院发布的 2019 年自卸式垃圾车市场数据，让我们一起从数据中了解一下环卫垃圾车的市场趋势：

■ 行业数据



2015-2019年自卸式垃圾车年度销量

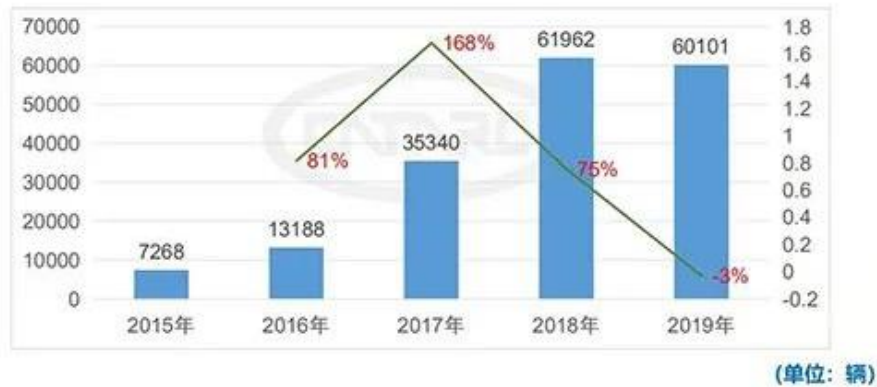


从2015年到2019年自卸式垃圾车年度销量矩形图可以看出2017年垃圾分类实施后自卸式垃圾车的增长率达到最高峰为168%，再到2018年销量出现新高为61962辆，而到了2019年其销量有所下降。如果按照这个趋势走下去，可能会迎来饱和，但也可能存在变数，那就是国五切换国六。

■ 行业数据



2015-2019年自卸式垃圾车年度销量



这个数据是2018年到2019年自卸式垃圾车月度销量对比曲线图，从图中可以看出2019年1月至4月的销量是呈上升状态，而从4月至9月的销量明显降低，10月至12月的销量增长缓慢，那可以看到高温天气对于环卫垃圾车购买量有所影响，也就是所说的夏天是环卫垃圾车的淡季。

■ 行业数据

专用汽车
SPECIAL PURPOSE VEHICLE

2015-2019年自卸式垃圾车在产企业统计



(单位：家)

接着咱们再来看一组数据，即 2015 年至 2019 年自卸式垃圾车在产企业统计，可以看出从 2017 年开始自卸式垃圾车的企业数量再慢慢增长，应该是受垃圾分类和市场需求量大的影响。

■ 市场数据

专用汽车
SPECIAL PURPOSE VEHICLE

2019年销售地域



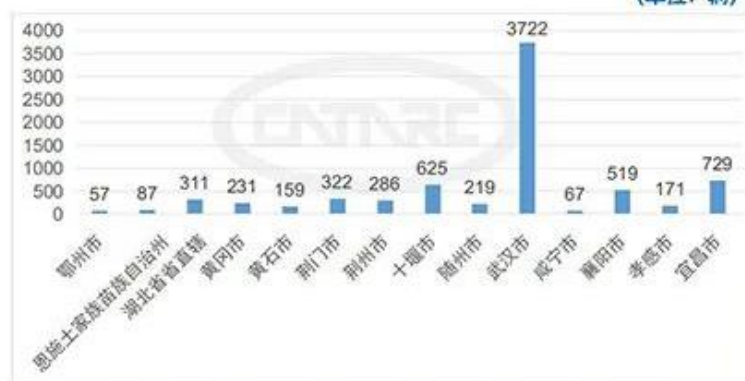
(单位：辆)

■ 市场数据

专用汽车
SPECIAL PURPOSE VEHICLE

2019 湖北省境内各地区销售量

(单位: 辆)



从上述两组数据可以看出 2019 年自卸式垃圾车销售地域内湖北地区销量最高达到 7505 辆, 其中又有湖北省境内武汉市的销量最好, 达到 3722 辆, 占比 50%, 说明用户对于武汉的几个品牌友好度较高。

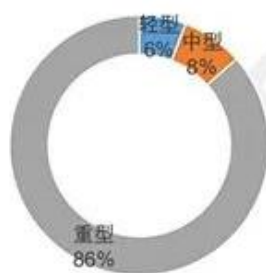
■ 市场数据

专用汽车
SPECIAL PURPOSE VEHICLE

以武汉市场为例:

2019 武汉市自卸式垃圾车市场结构

(单位: 辆)



轻型 TOP3	湖北润力专用汽车有限公司	44
	程力专用汽车股份有限公司	32
	江苏银宝专用车有限公司	24
中型 TOP3	徐州徐工汽车制造有限公司	56
	中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司	42
	中国第一汽车集团有限公司	41
重型 TOP3	中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司	805
	上汽依维柯红岩商用车有限公司	688
	十堰安远专用汽车有限公司	340

这张数据是以武汉市场为例来看看 2019 年武汉市自卸式垃圾车市场结构, 可以看到市场对于重型自卸式垃圾车的需求量最达, 到达 86%, 而重型企业排名前三的分别是中国重汽湖北华威、上汽依维柯、十堰安远。为什么会出现这种情况呢? 那是因为工程基建的加快发展, 工程类垃圾的数量猛增, 从而导致自卸式垃圾车的需求量上涨。

■ 企业及产品数据



2019年底盘品牌销量TOP10



从 2019 年自卸式垃圾车底盘品牌销量前 10 的排名中可以看到上汽红岩牌居首位，解放牌和陕汽牌加起来才与上汽红岩持平，可见上汽红岩牌的底盘受众率较高。

■ 企业及产品数据



2019年自卸式垃圾车重型自卸式垃圾车最受欢迎的尺寸 TOP20

(单位: 毫米)

序号	长	宽	高	数量 (辆)	序号	长	宽	高	数量 (辆)
1	8935	2550	3460	2576	11	8730	2550	3500	708
2	8400	2550	3450	2203	12	8540	2550	3450	669
3	8735	2550	3460	1961	13	8670	2550	3510	616
4	8520	2550	3460	1503	14	8540	2500	3450	608
5	8445	2550	3680	1204	15	10960	2550	3460	594
6	8600	2550	3450	1118	16	8645	2550	3680	593
7	8675	2550	3600	979	17	10535	2550	3460	583
8	8545	2550	3450	905	18	8535	2550	3460	557
9	8800	2550	3450	818	19	11060	2550	3460	556
10	9710	2550	3300	763	20	8750	2550	3450	544

最后可以了解一下 2019 年自卸式垃圾车重型自卸式垃圾车最受欢迎的尺寸为长 8.935 米，宽 2.55 米，高 3.46 米，而箱体在 9 米左右的大多都是前四后八车型。



综上所述自卸式垃圾车的市场虽然有饱和意向，但由于垃圾分类和国五切换国六的双重利好政策的支持下，其未来市场前景将在近两年还是会处于增长状态。纵观整个环卫垃圾车的市场也跟自卸式垃圾车的市场息息相关，因为在 2019 年全国环卫垃圾车的终端销量中自卸式垃圾车的销量最大。

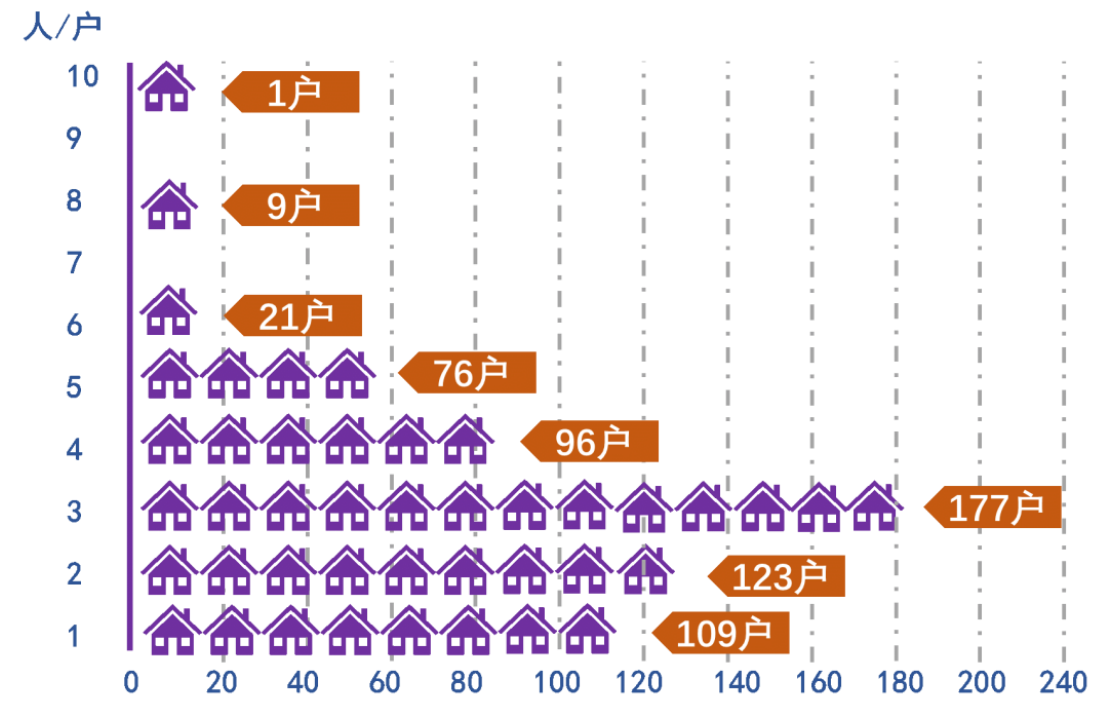
（四）北京市社区居民垃圾分类的调研

新修订的《北京市生活垃圾管理条例》于 2020 年 5 月 1 日正式施行，这意味着北京的生活垃圾分类从此步入强制时代。为了更好地开展社区生活垃圾分类工作，深入了解市民对生活垃圾分类的看法，以及北京市社区生活垃圾分类实际情况，中国城市建设研究院有限公司于 2020 年 4 月 30 日，在全市范围内展开了一次有关《北京市社区生活垃圾分类调查问卷（科研用）》的线上调研。

此次调研全部采用线上调研的形式，通过微信朋友圈进行转发与扩散。在 4 月 30 日至 5 月 5 日期间，共收回 612 份有效问卷，涵盖北京市 15 个区，涉及 600 余户家庭及 1800 余名市民。在此次调研过程中，市民们对生活垃圾分类拥有较高的关注度，通过问卷调研的形式畅所欲言。现将《北

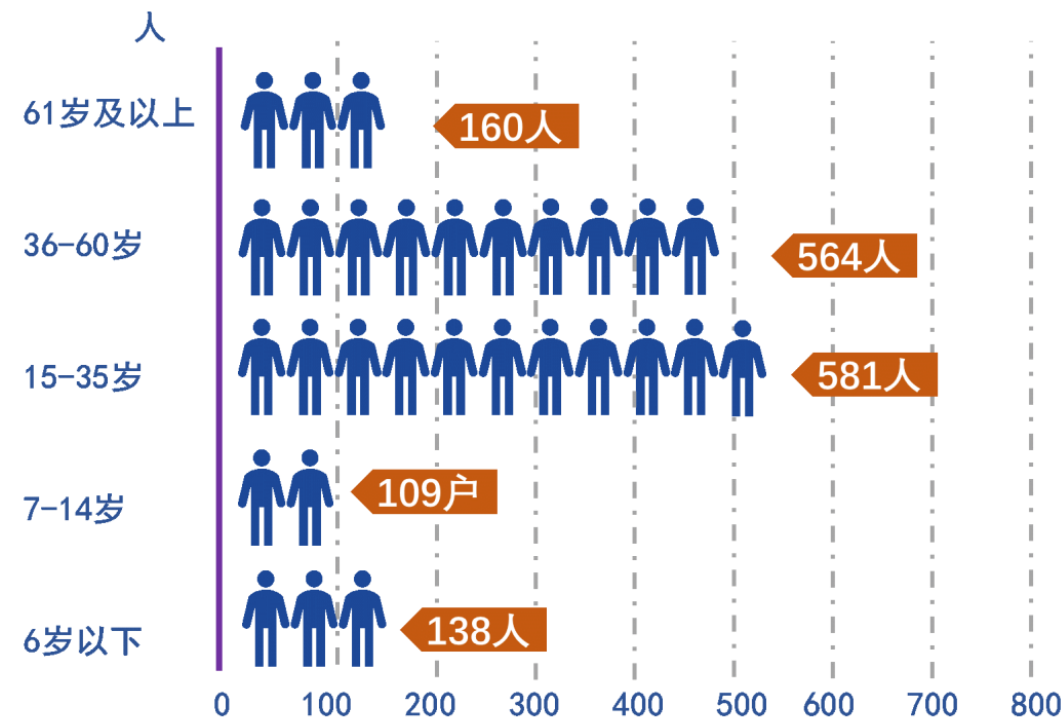
京市社区生活垃圾分类调查问卷》的结果进行反馈报告，旨在为市民们搭建起发声的桥梁，提高市民对于社区生活垃圾分类的参与度与认同感。

家庭成员人数



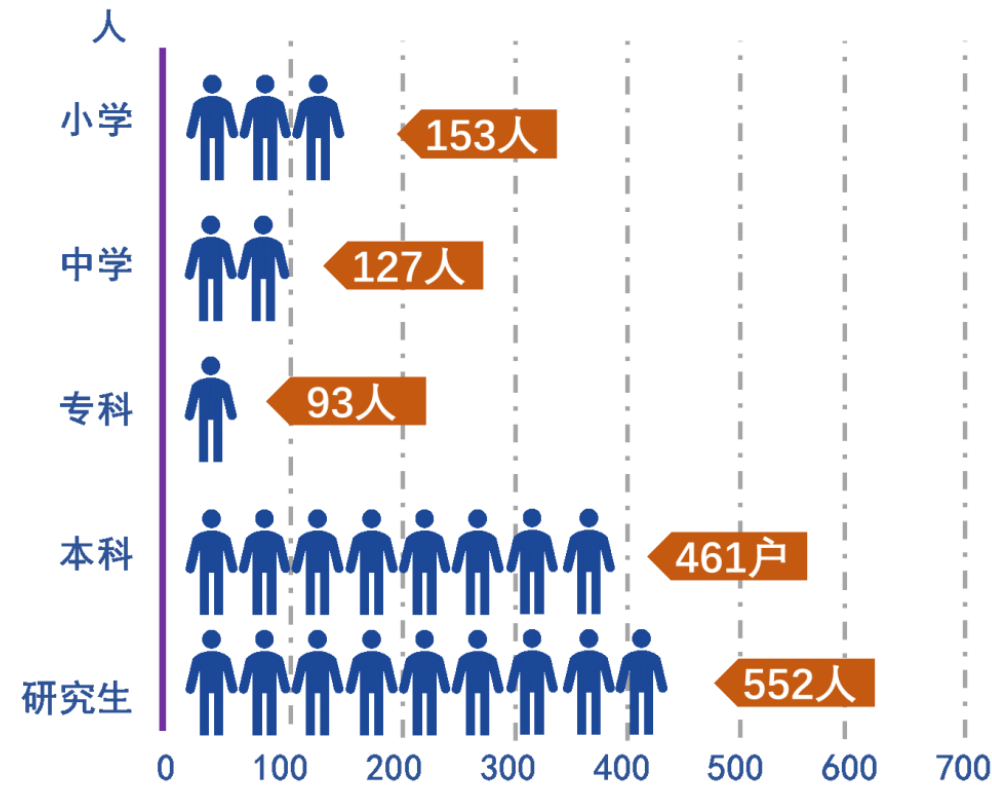
参与调研的家庭成员人数以 3 人及其以下人数居多。

家庭成员年龄段



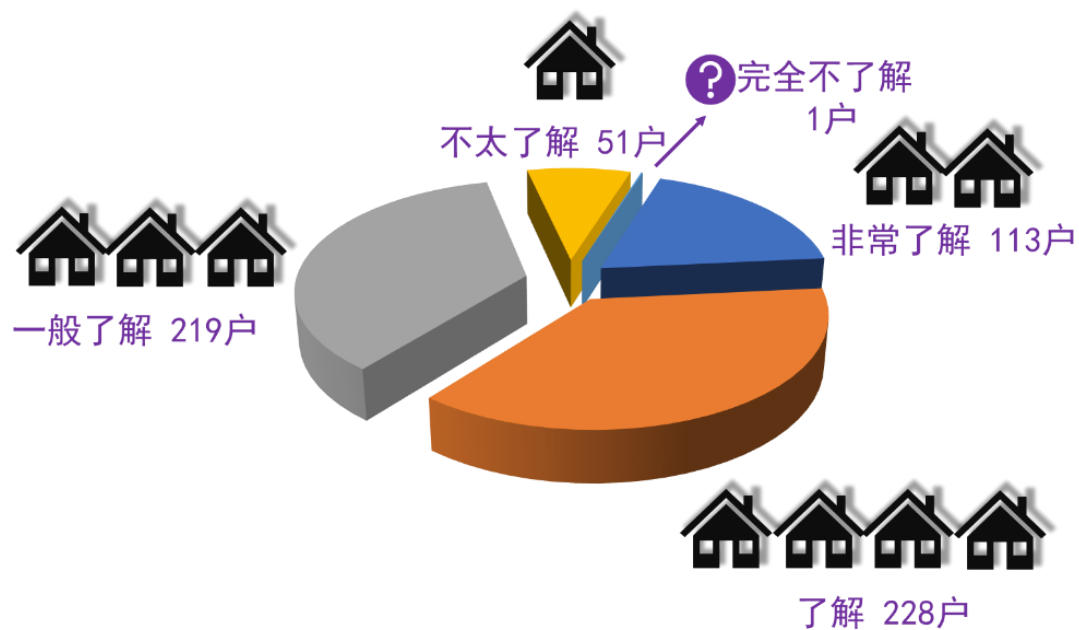
参与调研的家庭成员年龄以 15-35 岁及 36-60 岁居多。

家庭成员受教育程度



参与调研的家庭成员受教育程度以研究生及本科生居多。

是否了解垃圾分类知识



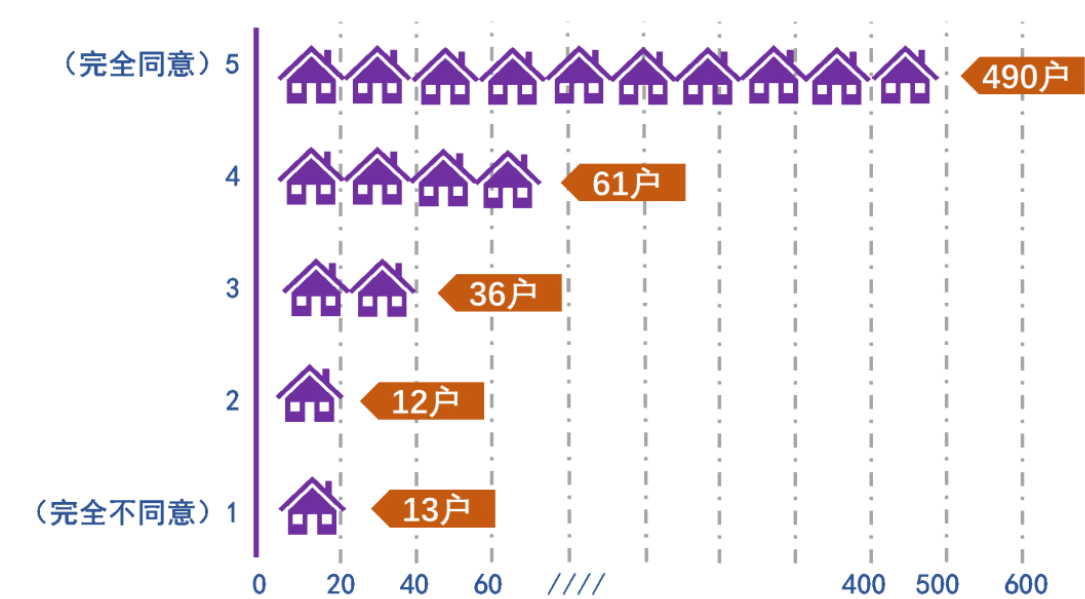
参与调研的家庭中，不太了解垃圾分类的比例较少。

通过何种渠道了解垃圾分类信息



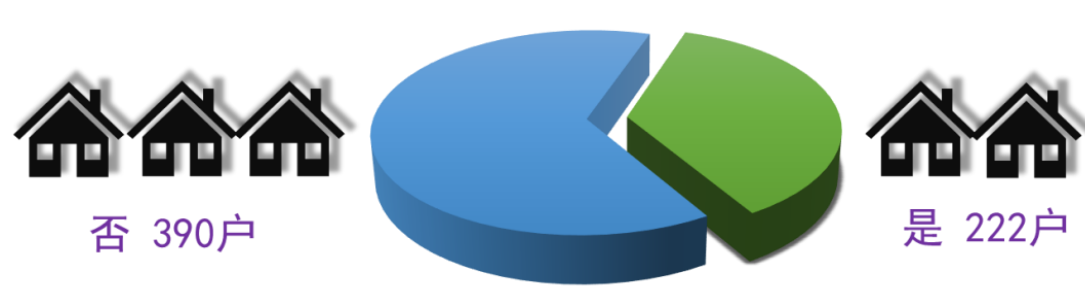
网络信息及公共媒体是获取生活垃圾分类信息的主要渠道，其次是工作单位及社区宣传。

是否同意“参与生活垃圾分类是每个公民应尽的义务”这个说法？



参与调研的家庭中，多数完全同意“参与生活垃圾分类是每个公民应尽的责任与义务”这一说法，同样有少数家庭不认可这种说法。

所在社区是否开展垃圾分类



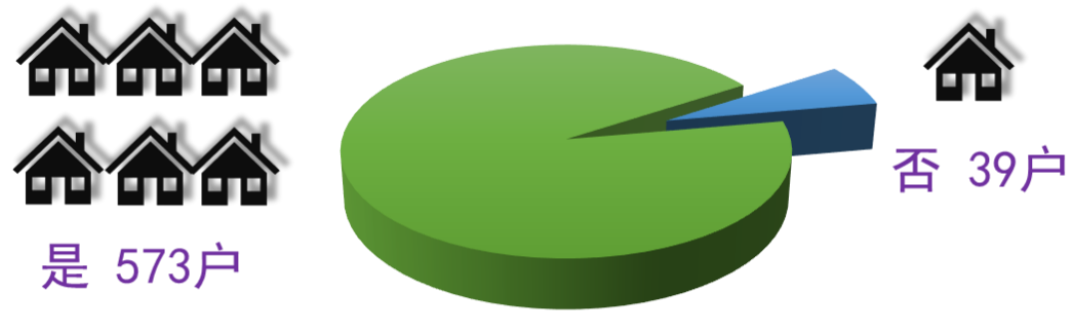
参与调研的家庭中，36%的家庭所在社区已开展了垃圾分类，多数社区还未开展。

居家过程中是否开展垃圾分类



参与调研的家庭中，44%的家庭已在居家过程中开展了垃圾分类。参与居家分类的家庭数大于社区已开展分类的家庭数。这组数据表明，近 50 户家庭中，在所在社区未开展垃圾分类的情况下，仍旧能够在居家过程中养成良好的垃圾分类习惯。

是否愿意参与垃圾分类



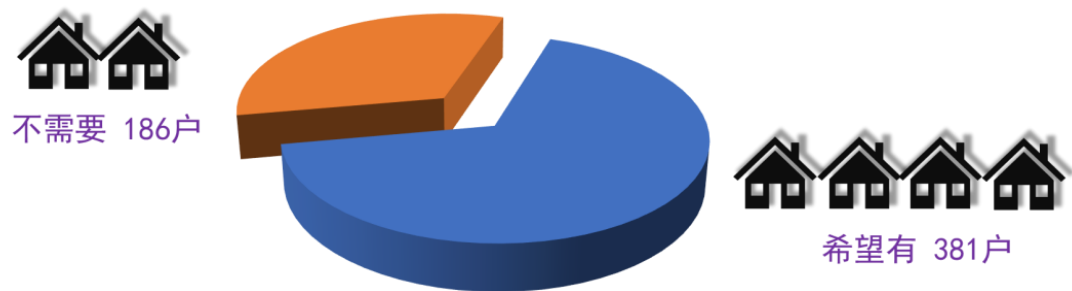
参与调研的家庭中，94%的家庭愿意参与垃圾分类。

您能接受哪种垃圾分类方法？



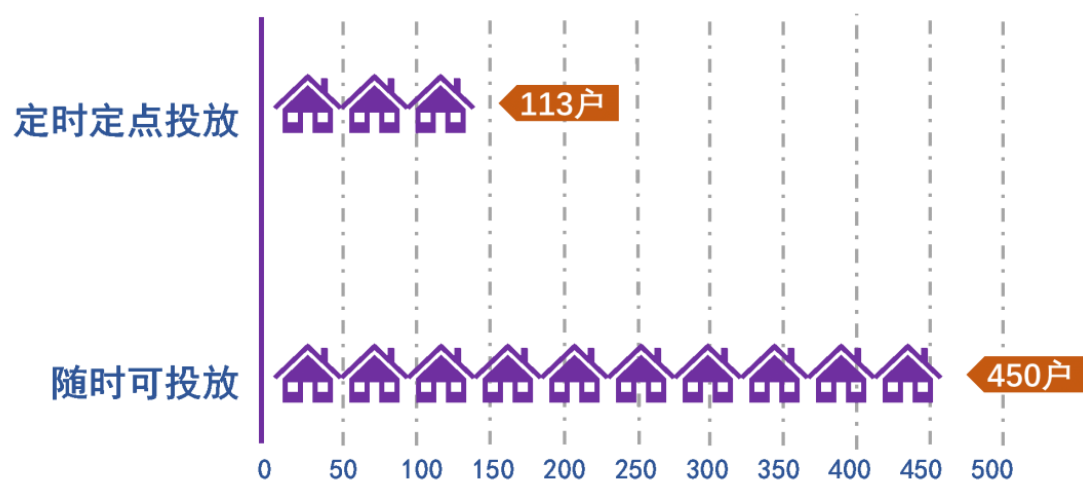
愿意参与垃圾分类的家庭中，更愿意接受智能监管分类和自觉自愿分类，专人督导的意愿并不强烈。但与此同时，部分市民认为，垃圾分类应是个循序渐进的过程，前期的分类指导是必不可少的，这样既能指导正确分类，也能帮助垃圾分类习惯的养成。

是否希望有垃圾分类奖惩制度？



愿意参与垃圾分类的家庭中，多数希望有奖惩制度。部分市民认为，奖惩制度旨在动员不同年龄段的市民都参与进来；而严惩制度的前提是社区内拥有完善的垃圾分类管理制度，如健全的基础设施建设及合理的投放时间等。

您更能接受哪种投放时间？



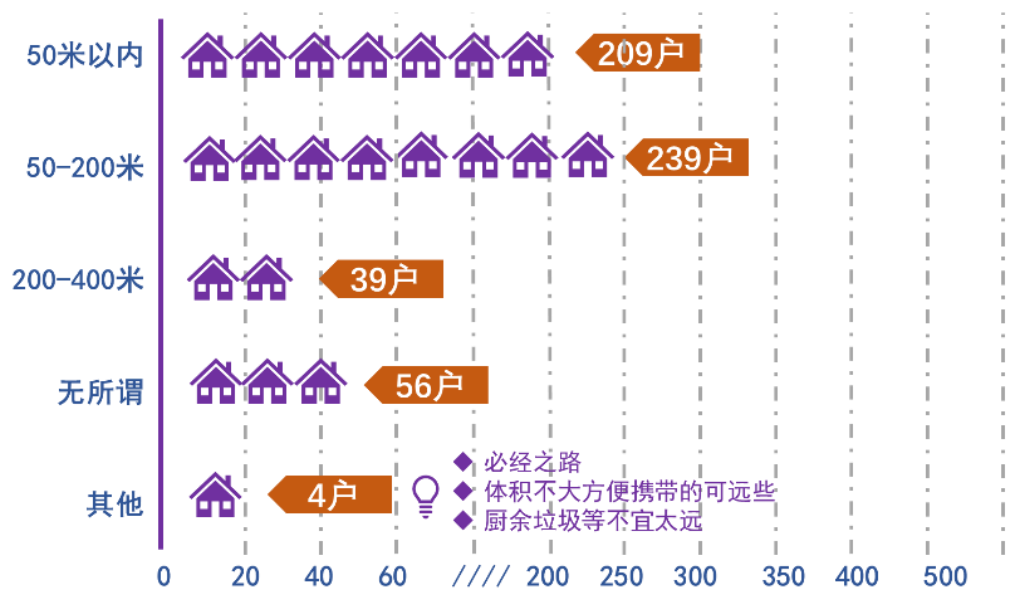
愿意参与垃圾分类的家庭中，对于投放时间，多数希望可以随时投放，少数家庭选择定时定点投放。对于定时定点投放，存在的争议较大。有市民提议，可以定时，但要有一定的灵活性，如某一天收集某类垃圾；有市民认为“随时投放、定点收走”更合理；同样也有市民建议取消定时投放。对于愿意接受定时定点投放的家庭中，对于编者提供的 05:00-22:00 时间段均有选择，07:00、08:00、18:00、19:00、20:00 以及 21:00 均是选择高峰。

能接受的垃圾桶摆放位置



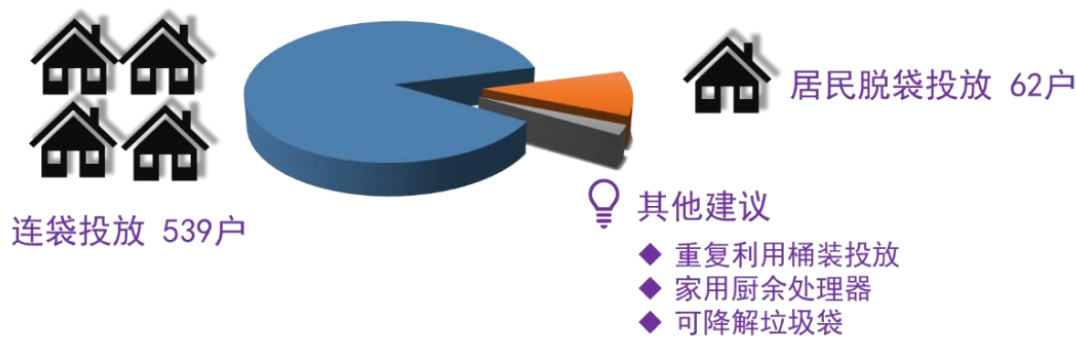
愿意参与垃圾分类的家庭中，多数家庭选择小区地面投放，即撤桶下楼。对于垃圾桶的摆放位置，脏、乱、臭是市民重点关心的问题。有市民提议可以采取不影响小区环境的方式进行放置，如地下室、负一层车库等。

能接受的投放距离是多少



愿意参与垃圾分类的家庭中，多数市民的选择为 200 米以内。对于体积不大、方便携带的垃圾，可以接受较远距离；但对于日产生量较大的厨余垃圾，不宜太远；也有市民建议将垃圾桶放置在必经之路上。

能接受的厨余垃圾投放方式



愿意参与垃圾分类的家庭中，超 90%的家庭更倾向于接受厨余垃圾连袋投放，少部分家庭可以接受厨余垃圾脱袋投放。可降解垃圾袋、家用厨余处理器、可重复使用的小绿桶等，均可作为可供选择的厨余垃圾投放方式。

影响垃圾分类推行的原因



对于影响垃圾分类推行的原因，除了没有配套设施、不知如何分类以及时间匆忙外，混装混运、管理服务不到位、垃圾分类工作复杂、麻烦、存在认识差异等，也是较为关注的突出问题。尤其是市民在居家过程中配合前端的垃圾分类，但分类投放的垃圾却在运输及处理过程中，又被混在一起，使得部分市民认为“不值得”或“很失望”，极大地打击了市民参与垃圾分类的积极性。

对社区生活垃圾分类工作的建议



对于北京市社区生活垃圾分类工作的建议，市民以调查问卷为平台，畅所欲言。在对 200 多条意见进行关键词筛选后，发现宣传、监管及前后端配套是出现最多的词。关于宣传，大多数市民认为需要进一步加强垃圾分类的宣传力度、发挥普及以及前期行为规范作用。关于监管，大多数市民认为社区及物业应该担负起宣传、服务职责，制定简便的规程等，做好社区生活垃圾分类的管理者。前后端配套一直是广大市民十分关心的问题，社区生活垃圾前端分类投放、分类收集及后端分类处理的透明化，不仅有利于市民完成前端垃圾分类后对后续收集及处理环节的监管，更有利于提升市民的参与感与认同感。

存在的问题

此次调研同样存在一些较为突出的问题：

（1）调研波及面较窄。通过微信朋友圈转发的调研问卷，存在问卷填写者多为环保相关的从业者这一问题。因此，应该深入基层社区，让更多非垃圾分类相关专业的家庭参与进来，倾听更多来自基层的声音；

（2）市民参与热情高涨，参与感可进一步提升。在调研过程中发现，市民们的讨论热情很高，若能将社区生活垃圾前端分类投放、分类收集及后端

分类处理等全过程进行透明化、公开化，会更有利于提升市民的参与感及认同感，更好地发挥市民在垃圾分类工作的主体作用；

（3）涉及区域缺乏垃圾分类相关经历。北京市刚刚进入生活垃圾强制分类阶段，缺少垃圾分类相关经验。因此可以将调研地域进一步扩大，将已经开展了垃圾强制分类的地域涵盖进来，通过已经开展的工作，更能为北京市社区生活垃圾分类工作提供优化改进参考。

同时发现“垃圾分类”执行6大问题：1、垃圾桶破损、无盖；2、大件垃圾随意堆放；3、垃圾桶“守卫”人力不足；4、居民精准投放率不高；5、部分商户生活垃圾仍旧混放；6、垃圾外运不及时等等。

我国在前几年推行的垃圾分类试点处理陷入了尴尬的死循环模式：居民开始分类——垃圾混合装运——居民放弃分类。

针对本次北京发现的具体问题来看，物联网技术发展空间很大！

- 视频端应用人脸 + 身份证号复合ID = 设备开启直接化 + 垃圾投放简易化
- AI行为识别技术 + 物联网系统应用 = 全过程溯源体系 + ID诚信档案系统



（智慧垃圾分类投放模式）

智慧应用路径

智慧+产业是化解城市化带来风险的必由路径，在垃圾分类领域，智慧化赋能全产业链成为企业行动必选手段和优选方式。智慧化垃圾分类系统以“3R”

（减量化、再利用、资源化）环保理念为原则，自组网、低消耗、高效率，实现垃圾分类收运、回收物流设备与户户环保信息平台融合，高效环保，管理数字化、透明化。



（智慧垃圾分类解决目标）

万开“i +分”智能垃圾分类体系依托物联网、Face 复合 ID、大数据、云计算、GIS、知识图谱、数据孪生等革命性技术，开创物联网联动三产融合的新模式。全方位联动垃圾分类全链条”分、收、运、处“体系，通过统一云控中心调配各端资源，充分融合一/二/三产业布局业态、充分发挥物联网技术优势，实现垃圾分类全生态链处理。

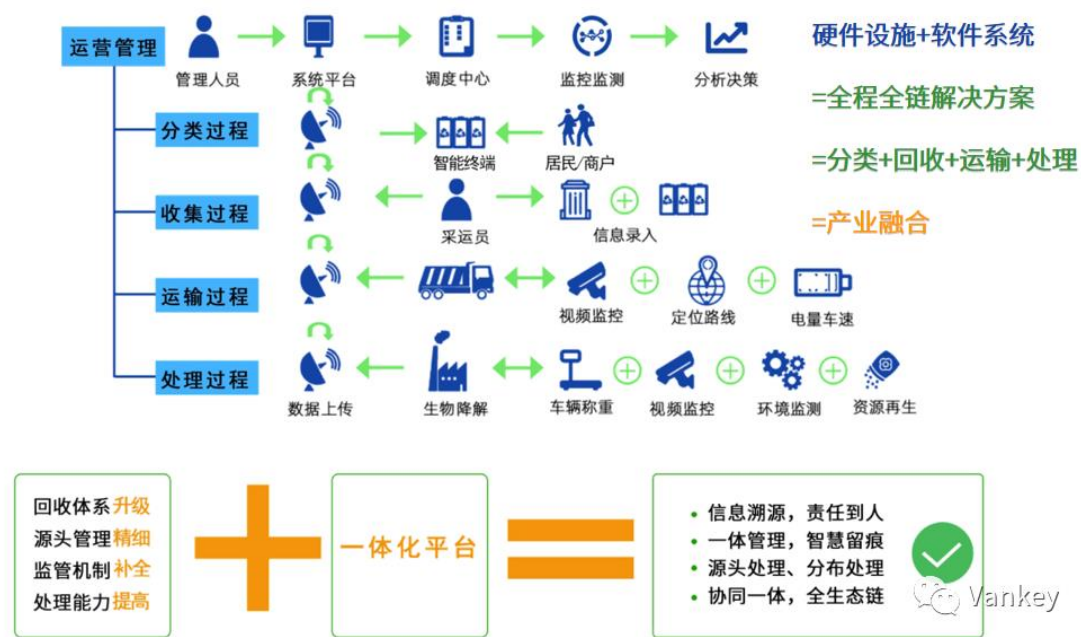
与此同时，我们看到：垃圾分类的行动将进一步释放循环经济的市场，再生资源产业、固废处理产业、垃圾分拣产业、环卫设施产业将迎来红利期。作为企业，利润是生存的基础。目前，垃圾分类行业整体利润率还难以支撑行业向前发展，如何更好的扩大垃圾来源，集中分拣、实现回收资源最大化的利用是回收企业的盈利所在。在源头给予居民最大程度的便利，维护用户粘性，引入物联网运营模式，下游与再生资源企业深度合作，牟取最大利润是企业最好的选择。



(智慧收集平台)

循环生态系统

厨余垃圾处理一直是垃圾分类处理的难点，剩菜汤、馊水含量很大，容易在搜集、运输途中泄漏，影响城市环境。如果餐厨垃圾直接被填埋处理或焚烧处理，会造成地下水和空气的严重污染。同时，餐厨废弃物含有多种病菌，未经处理直接饲养畜禽，会通过畜禽体内毒素、有害物质的积累对人体健康带来危害，造成人畜之间的交叉传染。



(垃圾分类生态链解决方案)

万开 i + 分 “智能垃圾分类体系。无害化循环处理模式保障了餐厨垃圾再利用的安全。资源的再利用又消化和处理了餐厨垃圾，同时也为餐厨废弃物的收集和无害化处理提供部分资金保障。

万开全生态链垃圾分类体系以产业互联网+：加速垃圾分类与再生资源回收产业转型升级为推动力；利用大小车对接，降低建设+收运成本可以解决垃圾站扰民问题；充分运用智能装备+信息数字平台，让系统解决方案与装备深度融合。



（垃圾分类生态循环示意图）

（五）“互联网+”

互联网技术可以提供不受空间限制的数据平台，在垃圾分类领域能够发挥积极作用。

（1）“互联网+”提升垃圾分类、环卫服务商效率，优化资源配置。实现信息的集成和互通有助于进行数据分析，且可更好地串联买家与卖家进行资源配置；

（2）有助于帮助政府实现监督管理。数据及时上报政府，有利于监管、政策调整及制定未来规划；

（3）有助于提升居民分类意愿。通过互联网平台实现“to C”业务对接，能够提升生活的便利性；增加公益宣传，或者通过“返点、积分”制度，可有效提升居民参与度。

◆互联网经济的盈利不能脱离实体：需深刻理解固废产业链的特点，再辅之以互联网技术支持。

（1）回收事权是根本：垃圾分类制度本身并不会使垃圾收运/回收利用企业直接获得“垃圾中资源部分的回收事权”，真正的事权的获得需要具备以下条件：1）政府强制规定：如准入政策、生产者责任延伸制度，或2）市场化机制：如通过购买方式等；

（2）收益利差是关键：中游环节部门一定要有串联上、下游的能力，把握可回收垃圾的利润来源，而互联网平台最大的优势在于串联资源；

（3）控制成本是核心：垃圾/再生资源领域更偏向于重资产运营，而互联网平台更多为轻资产运营，结合后依然需要一定的资本开支。互联网技术如果能较好地与实体产业链结合，可以有效降低成本，再通过运营盈利及合理的融资覆盖新增投资及运营成本，便可以实现良性发展。

◆投资建议：

政策方面：两个大方向未来需要进一步重视：（1）居民垃圾收费制度，这是产业快速实现提质的必要条件；（2）财政/市场准入政策鼓励规模化、专业化的创投公司发展，进一步完善生产者责任延伸制度，鼓励社会资本完善渠道，这是推动产业健康发展的必要方式。

创投类公司方面：在目前的政策下，选择好赛道尤为重要，如3C回收公司爱回收，环卫、垃圾分类互联网系统软硬件提供方的伏泰科技，较少受区域市场因素限制，容易发展壮大直至上市。在前文所述政策明确后，废纸、废包装瓶回收企业将更有可能突破区域限制的壁垒，减少无序竞争，进一步发展壮大。

上市公司方面：从事环卫业务的公司近水楼台，可以进一步深耕内生发展，做好两网融合，建议关注：中国天楹、盈峰环境；末端处置公司可

以选择纵向的产业链拓展，有资金实力的龙头公司可通过收购的方式快速形成区域固废产业集群，建议关注：中国光大国际（H）、瀚蓝环境、上海环境。

◆风险提示：垃圾分类政策落地进度低于预期，政府没有清晰的循环经济发展规划路线且效率较低；金融周期下半场，环保公司融资能力受限制约进一步发展；居民垃圾收费制度市场化进程低于预期；地方财政压力过重致补贴不到位。

居民产生的垃圾、投掷行为及后端接口的特点在于：

- （1）个人产生的垃圾量少而散、流向不易控制；经收运集中后垃圾量大，必须及时清理，需要综合考虑人工、运输和仓储成本；
- （2）分类前，垃圾混合度高，且不同垃圾的处置或再利用价值不同，分类后居民进行一次分拣，运营商一般也要视前期分拣程度决定是否进行二次分类；
- （3）可回收、有价值垃圾售卖、投掷接口容易形成路径依赖，但该类垃圾的回收事权较难获得，除非政府有准入政策规定，否则谁出价高、谁更便民，有价值的垃圾就流向谁，故渠道参与方多、竞争激烈、难规模化。

在 2017 年国务院发布的《生活垃圾分类制度实施方案》中已经提出，可“通过‘互联网+’等模式促进垃圾分类回收系统线上平台与线下物流实体相结合”。在目前的垃圾分类政策下，互联网技术有哪些优势：

- （1）提升垃圾分类、环卫服务商效率，优化资源配置。互联网为平台可以提供数据及信息分析和总结，对于垃圾分类/环卫服务商来说，同时实现信息的集成和互通，通过数据分析后，有利于进行资源配置（如更好的串联买家与卖家）。
- （2）有助于帮助政府实现监督管理。在垃圾分类涉及的投放、收集、运输和处理等四个环节中，互联网技术可以助力数据及时上报政府，从而提高监督和管理的有效性，有助于政策及时调整和制定未来规划。

（3）有助于提升居民分类意愿。通过互联网平台实现“to C”业务对接，能够提升生活的便利性；增加公益宣传或者通过“返点、积分”制度，也可提升居民参与垃圾分类的意愿。

互联网+环卫云拟实现效率提升：

（1）提升作业质量，降低作业成本。通过 GPS 定位车辆，可定制路线、控制油耗；通过手持终端定位人员，可线上考核，监控质量；通过中心大屏实现调度，以及应急处置；通过数据收集实现路线优化，方案改进。

（2）环卫大数据的利用。如利用大数据分析路口、广场、车站等特定区域的市容市貌变化规律，及时安排力量，更有效地进行清扫。与工厂、饭店等有大量垃圾产出的单位实现数据对接，实现垃圾集中收取，减少垃圾暴露时间。

（3）提升衍生业务，嫁接新业态。目前，已规划的新业态主要有物流、广告、再生资源回收三条主线。环卫车每天有规律的收集垃圾，形成城乡全覆盖运输体系；垃圾亭、垃圾桶、垃圾车均可作为广告载体；环卫配合垃圾分类，资源回收搭便车；

成本控制是核心：

“压死骆驼”的最后一毛钱

在垃圾分类企业获得稳定并可持续的收入后，进一步扩大运营体量需要足够的盈利水平和现金流支撑，而这其中的核心环节便是成本的控制。

（1）我国环卫作业劳动密集型的特点短期较难改变，正规化的回收人员、环卫工人的工资和补贴仍在持续上升；

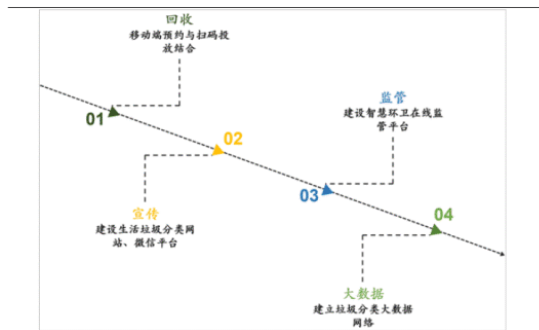
（2）回收端较为分散，且分拣/归类需集中存储，导致物流、运输及仓储的运营成本成为企业必须重视的问题；

（3）垃圾分类企业已经逐步通过机械化、智能化等手段替代传统人力，但是回收设备、体系的资产投资依然较重。

互联网技术如果能较好地与实体产业链结合，可以有效降低成本，再通过运营盈利及合理的融资覆盖新增投资及运营成本，便可以实现良性发

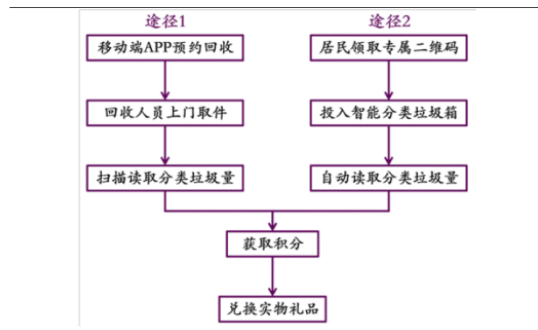
展；但是如果单纯以互联网技术作为融资的噱头，那么互联网泡沫迟早会破碎。

图 31：互联网+垃圾分类运营模式



资料来源：伏泰科技公司官网，光大证券研究所整理

图 32：互联网+垃圾分类回收途径



资料来源：伏泰科技公司官网，光大证券研究所整理

借力互联网+，助推智慧垃圾分类服务。“互联网+垃圾分类”主要可从回收、宣传、监管、大数据四个方面着手。其中，回收平台以移动互联网技术为核心，结合物联网和 GIS 技术，可实现可回收物的精准到户分类，并提供上门回收服务，居民在手机 app 上即可轻松完成预约、收运和消费；同时，借助互联网手段能够最大程度提升垃圾分类知识的推广和宣传效果，互联网也能够实时对全套流程进行有效监管，未来，互联网+垃圾分类大数据也将打破传统垃圾分类存在的信息孤岛问题，实现全方位数据共享，形成因地制宜的特色管理。

成本控制方面的进一步思考：

互联网+垃圾分类的参与者，一定需要重资产投入么（相对于互联网的轻资产而言）？

垃圾是有体积和重量的，无法通过邮递途径运输、也无法长时间储存，因此，环卫车、中转站、仓储设施是免不了的；而互联网可以提供“to C”信息的流向归集，但是后续垃圾收集还需要人工回收或小区定点设备支持。

因此，对于互联网企业进入垃圾分类进行实体业务的运作，无法避免的是重资产的投入；如果想做到环保资产和互联网平台的剥离，互联网+可

以带来的只能是信息产品软、硬件及服务的提供，并无法直接享受环保产业链本身的收益利润。

投资建议

政策方面：两个大方向未来需要进一步重视：（1）居民垃圾收费制度，这是产业快速实现提质的必要条件；（2）财政/市场准入政策鼓励规模化、专业化的创投公司发展，进一步完善生产者责任延伸制度，鼓励社会资本完善渠道，这是推动产业健康发展的必要方式。

创投类公司方面：在目前的政策下，选择好赛道尤为重要，如 3C 回收公司爱回收，环卫、垃圾分类互联网系统软硬件提供方的伏泰科技，较少受区域市场因素限制，容易发展壮大直至上市。在前文所述政策明确后，废纸、废包装瓶回收企业将更有可能突破区域限制的壁垒，减少无序竞争，进一步发展壮大。

上市公司方面：从事环卫业务的公司近水楼台，可以进一步深耕内生发展，做好两网融合，建议关注：较早布局垃圾分类业务并中标百余个垃圾分类项目的中国天楹；垃圾转运/分类设备龙头制造商盈峰环境。末端处置公司可以选择纵向的产业链拓展，有资金实力的龙头公司可通过收购的方式快速形成区域固废产业集群，建议关注：垃圾焚烧绝对龙头，通过收购山东趣享切入垃圾分类及资源回收领域的中国光大国际（H）；收购盛运环保部分垃圾焚烧项目进一步完善“大固废战略”的瀚蓝环境；享有地理位置优势的上海垃圾焚烧龙头，湿垃圾处置产能稳步提升的上海环境。

风险提示

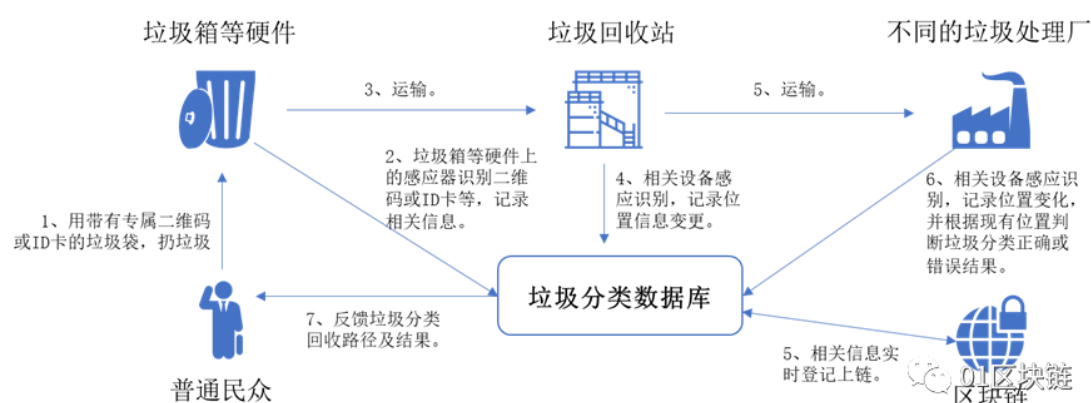
（1）政策风险：如果垃圾分类政策落地进度低于预期、各细分领域实施细则类政策出台进度低于预期，或政府没有清晰的循环经济发展规划路线且效率较低，将在一定程度上影响行业发展。

（2）融资风险：金融周期下半场，企业融资渠道受限，为了项目拓展提升产能仍然进行外部融资，如果受制于融资环境会影响企业规模的进一步扩展。

（3）商业模式风险：收费机制市场化进程过快导致使用方付费困难，过慢导致政府补贴压力过大无法及时支付。

（4）地方财力风险：经济发展水平相对较低地区的地方财政补贴不到位；债务问题相对严重的地方政府偿债能力进一步恶化；上一级财政补贴因地方政府原因延迟支付。

（六）区块链+垃圾分类



今年4月，区块链被纳入新基建范畴，成为未来数字经济时代的重要技术支撑。产业区块链发展正当时。

作为新一代信息技术，区块链在多方协作的数据问题上具有得天独厚的优势。同时，衍生于比特币等数字货币的区块链，在激励机制方面也能发挥巨大作用。这些特性决定了区块链技术在垃圾分类回收场景中有广阔的施展空间。

1、区块链+垃圾分类专利全部集中在近三年

从专利方面看，与区块链+垃圾分类回收产业直接相关的专利全部集中在2018年之后，2019年增长迅速。

相关专利的主要申请者包括腾讯科技（深圳）有限公司、杭州复杂美科技有限公司、山东爱城市网信息技术有限公司以及吉林建筑大学等各大高校。

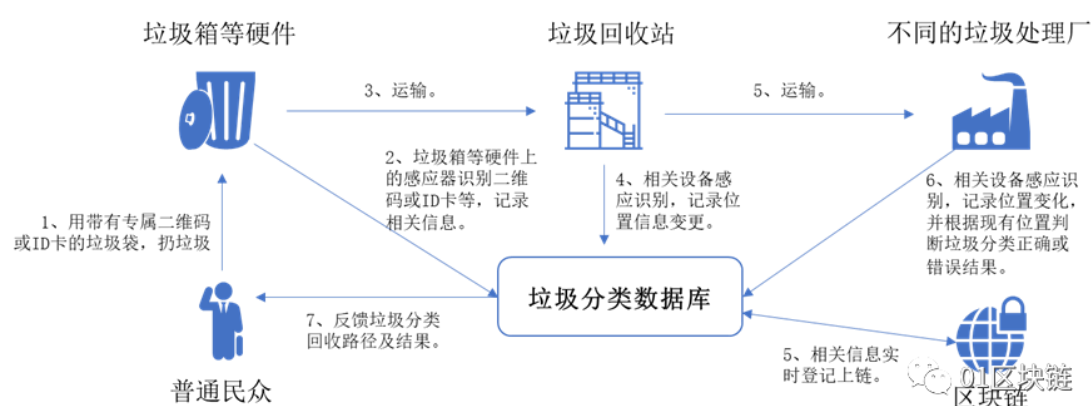
从专利内容方面看，主要是利用区块链为生活垃圾分类数据存证、管理溯源、以及积分激励设置等提供技术支持。

2、垃圾数据上链，加强产业链协作

区块链天然适用多方协作场景已成为基本共识。垃圾分类需要监管、普通民众、垃圾回收运输系统、处理系统等多方共同配合协作，依靠某一方的力量显然无法独立完成。这就意味着，区块链与垃圾分类产业具有结合的前提条件。

数据是区块链解决垃圾分类问题的基础。相关主体可利用区块链技术，通过在垃圾分类回收箱等硬件上安装电子识别器，将投放的垃圾种类、投放主体、投放时间、地点、重量（或数量）等信息数据实时上链存储。

目前识别垃圾种类和投放主体的方法有很多，包括给民众发放带有专属二维码的垃圾分类袋，投放时由垃圾箱等硬件的识别器识别；或者由民众购买 ID 卡，激活绑定后通过给垃圾贴上 ID 卡实现信息同步识别；或者由人脸识别装置配合垃圾扫描装置进行识别。



图：基于区块链的垃圾分类溯源机制来源

基于这类数据，产业链上相关主体能够加强协作效率，针对各地区生活垃圾产生情况，定制合理有效的回收处理计划，实现精细化管理。如生活垃圾运输系统可以根据链上实时数据有效规划运输车数量、频率及路线，发挥有限垃圾运输能力的最大效用，降低垃圾运输成本。

同时，利用区块链不可篡改、可追溯等技术特性，可以实现对生活垃圾的监控溯源。这对下文基于区块链建立激励机制至关重要。

3、积分制形成正向激励，增加全民参与度

垃圾分类回收是一个系统性产业链条。过去近二十年的实践证明，单纯依靠自上而下的政策强制，虽能推动垃圾分类发展，但却无法使分类回收的观念深入人心。要想让垃圾分类真正“飞入寻常百姓家”，需要激发垃圾分类产业最前端的民众广泛的参与热情。

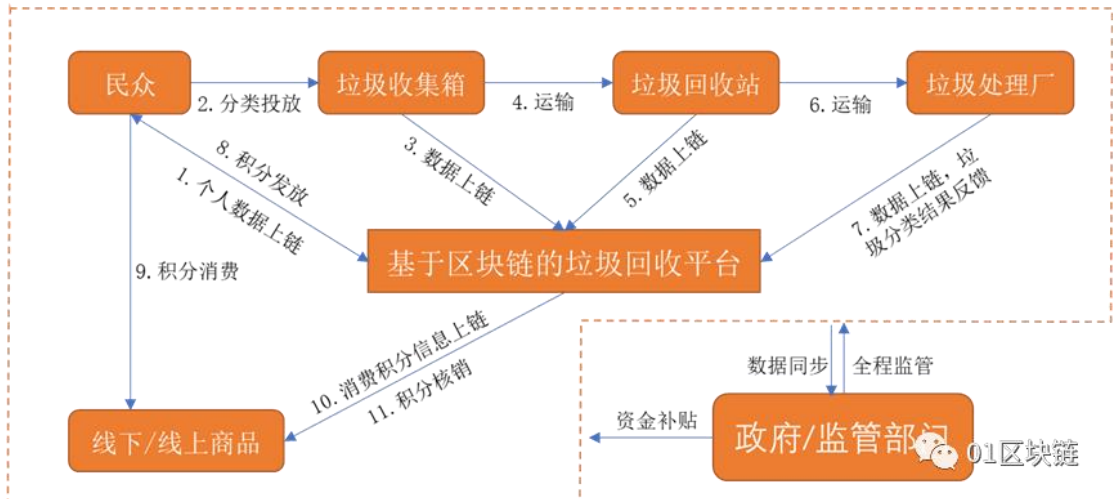
区块链技术提供了一种有效解决前端参与问题的方案，即利用区块链发行积分等形式建立正向激励机制，驱动多中心协作共享。同时，基于链上数据情况，对不配合和垃圾分类处理不当的环节进行惩罚，形成相应的问责制度，与积分正向激励形成互补，构建制度闭环，促使各环节积极主动地按规则执行垃圾分类。

基于区块链构建的积分激励机制，实际上是建立了一个让民众能参与、有获得感的公众平台，将垃圾回收产业的利润与每个参与者分享，并将原有的相对生硬的提倡、引导甚至政策干预，转变成通过系统内生的激励体系奖励民众的垃圾分类行为，使民众主动校正自身行为。

对其他参与主体而言，基于区块链的积分激励机制介入产业前端收集后，既能帮助政府提升城市治理效率，也能帮助企业迅速整合资源，快速获得市场份额。

上海等地此前的垃圾分类相关管理条例中，已经制定了相应的奖惩措施，包括建立积分机制。但如同其他积分一样，如何合理有效地发放积分？积分实际流通过程中如何使用？如何回收？不使用的积分能否长期存储？这些问题在垃圾分类场景中依旧存在。

区块链能以技术手段，在垃圾分类产业链上包括政府在内的各主体之间构建一个区块链生态圈，以数据传导为基础，通过发行积分实现价值的转移与共享。



图：基于区块链的垃圾分类积分激励机制来源

基于区块链的积分激励机制，可以基于识别器等终端采集的数据以及系统反馈结果，实现积分的发放；在积分消费使用后自动核销；即便所有者长久不使用，积分数据也能完好地在链上存储，实现对积分的全生命周期管理。

从当前各地实际情况看，区块链技术在垃圾分类场景中的应用主要集中在构建积分激励机制，培养和激发 C 端用户的参与热情，这对于早期普及垃圾分类理念和推进垃圾分类工作至关重要。

但受限于产业自身基础设施完善度不足，以及各环节参与意愿不一，区块链技术在国内尚未完全覆盖垃圾分类回收的全产业链，也因此未能发挥区块链在打通数据价值流通、提升多方协作效率等方面的作用，从而对垃圾分类产业链条进行优化重构。

而随着区块链技术自身的不断成熟，以及各地积极探索区块链与垃圾分类回收产业的业务模式，区块链与垃圾分类场景的融合必将日益深入和成熟，并逐步覆盖产业链上下游，加速垃圾分类回收产业发展。

全国人大代表、江西财经大学贸易与环境研究中心主任李秀香此前也曾提出，我国可运用大数据分析及区块链技术，建立垃圾分类的信息服务和管理平台，对垃圾分类处理过程、措施成效和社会成本等因素进行量化分析，对政策效应进行评价，并将垃圾分类与信用体系联系，让垃圾分类纳入信用惩戒框架。

（七）食物垃圾处理

《食物垃圾处理器市场趋势洞察报告》。它是基于 CBNDATA 消费大数据，以线上食物垃圾处理器品类消费者为主要研究对象，通过分析他们的消费行为特征，洞见线上食物垃圾处理器行业的未来发展趋势。

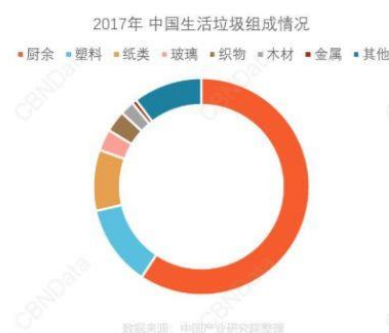
在我国生活垃圾年生产量逐年递增，越来越多城市面临垃圾围城困扰的大背景之下，受到世界各国重视的“垃圾分类”势在必行。作为倡导全民绿色生活方式的一部分，垃圾分类可有效节约资源。目前我国采用可回收物、厨余垃圾、有害垃圾及其它垃圾四类分类法，较发达国家虽相对简单，不过有利于初期高效普及推行。

食物垃圾处理器行业趋势研究

CBNDATA × TMALL × 天猫正当红

近年来，我国生活垃圾年生产量持续上升；其中厨余垃圾占比近6成。

- 2015年到2017年，我国生活垃圾年生产量维持5%以上增速，2017年已突破20亿吨
- 2017年我国生活垃圾中，厨余垃圾占比达59%，塑料及纸类各占10%左右，剩余类型垃圾占20%左右



大数据·金洞察

5

2019年7月1日，上海已率先开展“垃圾分类”，预计2020年年底，46个重点城市将基本建成垃圾分类处理系统。作为生活垃圾中占比近6成的“重灾区”，厨余垃圾的“干湿分离”已然成为居民们在垃圾分类过程的“头号挑战”。根据 CBNDATA《报告》显示：

① 垃圾分类带动相关消费需求增长，其中食物垃圾处理器体量较大，市场潜力看好；

- ② 近三年间，食物垃圾处理器的购买人数及渗透率增速迅猛，尽显“黑马”之势；
 - ③ 1500-3500 元及 5000 元以上中高价位段市场存在供需错配，市场潜力巨大；
 - ④ 千元以下低价位段市场现状呈现供大于求，趋于饱和；
 - ⑤ 中国、美国品牌占据市场主流；意大利、德国、瑞士等原产地品牌开始进入市场；
 - ⑥ 近三年间，线上市场规模 TOP3 的食物垃圾处理器品牌稳定在 in sink erator/爱适易、Becbas/贝克巴斯、Wastemaid/唯斯特姆；
 - ⑦ 食物垃圾处理器需求上升最快的 TOP5 城市：上海、北京、杭州、深圳、广州；
 - ⑧ 食物垃圾处理器销量最多的 TOP5 省份：广东、浙江、山东、江苏、上海；
 - ⑨ 宠物拾粪器、宠物用垃圾袋购买人数 TOP5 城市：上海、北京、深圳、广州、成都；
 - ⑩ 近一年间垃圾分类最强剁手来自济南，购买 70 件，花费超过 20 万元。
- 基于此，CBNData《报告》通过数据勾勒出了以“居家懒人”“家装人群”及“品质生活人群”为首的三类食物垃圾处理器潜在消费者画像，通过分析他们的消费需求，发现撬动线上食物垃圾处理器品类市场的关键因素。

食物垃圾处理器行业趋势研究

CBNData × Tmall × 天猫正当红

快节奏生活方式下，消费者更加注重效率和速度

食物垃圾处理器降低垃圾分类难度，深受追求便捷高效的品质人群喜爱——热衷下厨不爱洗碗的懒系美食家；把垃圾处理纳入装修方案的家装达人；对腔调生活高要求的品质人群消费偏好突出。



懒系美食家

爱下厨房
更爱省时省力的懒人电器
对洗碗机等能够解放双手
的家电商品尤为偏好



装修实践家

处于装修期
家装方案考虑垃圾处理一
步到位
为打造宜居生活亲力亲为
的家装达人



腔调生活家

生活有腔有调
消灭一切不美好
对空气净化器、净水器、
智能家居等黑科技商品尤
为偏好

大数据·全洞察

18

都说人类因为懒惰而进步，对于积极追求便利性居家神器的消费者而言，“解放双手”可谓是他们的消费核心诉求之一。CBNData《报告》显示，在线上食物垃圾处理器消费者中，对便利性居家用品更具购买偏好的“居家懒人”主要集中在 26-35 岁之间，且男女比例较为均衡，值得一提的是，18-25 岁的女性“居家懒人”人数占比相对更高，而男性“居家懒人”则更多集中在 25 岁以上。

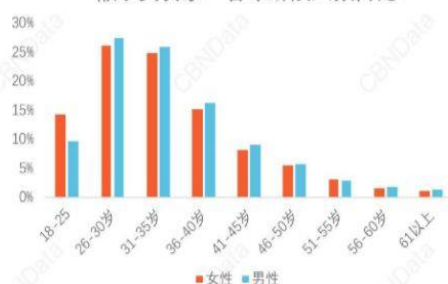
食物垃圾处理器行业趋势研究

CBNData × TMALL × 天猫正当红

追求解放双手的懒系美食家：男女各占半边天，其中女性年轻人群和有孩比例更高，男性中年和无孩者比例更高。

- 懒系用户性别比例较均衡，女性占比51%，男性占比49%。其中女性在18-25岁人数占比更高，男性在25岁以上人数占比更高。居家懒人中女性有孩比例相对更高，而男性无孩比例相对更高。

“懒系美食家”各年龄段人数占比



数据来源：CBNData 线上消费大数据

“懒系美食家”用户中家庭有孩无孩人数占比



数据来源：CBNData 线上消费大数据

大数据·全洞察

20

细分来看，男性“居家懒人”中无孩的占比更高，而女性“居家懒人”中有孩的占比相对更多，可见女性“居家懒人”购买食物垃圾处理器更多是出于分担家务所需。

食物垃圾处理器行业趋势研究

CBNDATA × Tmall × 天猫正当红

生活不将就，懒系美食家愿“高价”换品质，3000元以上消费金额占比三成以上

- 食物垃圾处理器消费者中，“懒系美食家”相比家装人群和品质生活人群购买高价格段食物垃圾处理器的比例更高，他们购买单价3000元以上食品垃圾处理器金额占比超过30%。



以销售商品金额排名

数据来源：CBNDATA 线上消费大数据

大数据·全洞察

**“懒系美食家”购买食物垃圾处理器
价格带分布**



处于各价格带商品的合计购买金额

数据来源：CBNDATA 线上消费大数据

21

此外，从“居家懒人”购买的食物垃圾处理器价格水平来看，单价 3000 元以上的食物垃圾处理器贡献了整体三成以上的消费额；且从他们关联购买品类偏好来看，洗碗机尽显优势。可见“居家懒人”们对“智能”厨房的追求尽显积极性。

对于正处在家电添置期的“家装一族”而言，“食物垃圾处理器”可谓是赶上了“需求”的好时候。根据 CBNDATA《报告》显示，在购买线上食物垃圾处理器的中，女性明显多于男性，其中 18-30 岁的女性人数占比更高，而男性“家装人群”中 30 岁以上的人数占比更高。值得一提的是，“家装人群”对“简约”“宜家”等轻家装风格更显偏好。

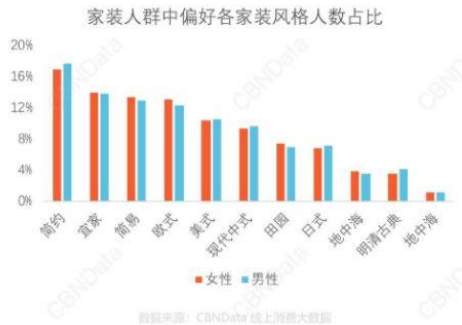
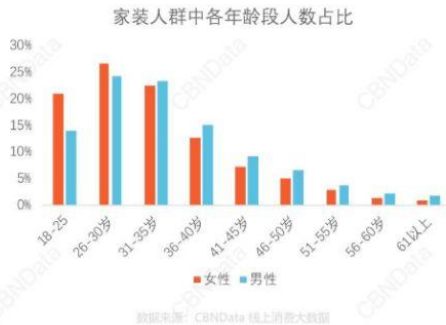
食物垃圾处理行业趋势研究

CBN DATA × Tmall × 天猫正当红

注重垃圾处理方案的装修实践家：更年轻，女性占比更高，更偏好轻家装风格

家装人群中女性更多，占比56%，男性占比43%。其中女性在18-30岁低年龄段人数占比更高，男性在30岁以上年龄段人数占比更高。

家装人群总体对轻家装风格更加偏好，其中男性对简约风格偏好相对更高，而女性对欧式风格偏好相对更高。



大数据·全洞察

25

从“家装人群”购买食物垃圾处理器的价格段分布来看，2000 元以下的单品贡献了约六成的消费额占比，显现注重“性价比”的消费心理；而从关联购买品类来看，他们在水槽单品、洗烘套装上贡献了较高的“金”力，同时对洗碗机和净水器显现较高的购买意愿。

食物垃圾处理行业趋势研究

CBN DATA × Tmall × 天猫正当红

装修实践家：注重性价比，单价2000元以下食物垃圾处理器购买金额占比约为60%，2000元以上约为40%。



家装人群购买食物垃圾处理器品牌榜单	
in sink erator/爱适易	
Becbas/贝克斯	
Wastemaidd/维斯特姆	
Midea/美的	
PiADLIE/品勒	
Vatti/华帝	
delis/德力生	
XM/芯美	
Royalstar/荣事达	
Whirlpool/惠而浦	

大数据·全洞察

处于各价格带商品的合计购买金额

26

总体而言，“家装一族”是简单生活的推崇者，追求便捷生活的同时，也考虑价格的亲民。

食物垃圾处理行业趋势研究

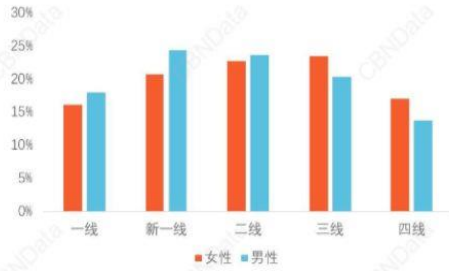
CBNDATA × Tmall × 天猫正当红

注重品质的腔调生活家：下线城市女性更多，一线及新一线城市中40岁以上的“事业有成”的中年群体比例更高

品质生活人群中女性略多于男性，女性占比53%，男性占比47%。其中女性居住在三四线城市比例高于男性，男性居住在一线、新一线和二线比例高于女性。

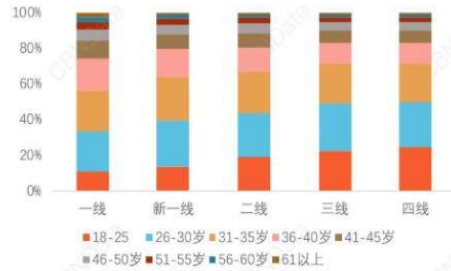
居住在高线级城市的品质生活人群中年轻者比例更高，居住在低线级城市的品质生活人群中年轻者比例更高。

品质生活人群中所在城市线级占比



数据来源：CBNDATA 线上消费大数据

品质生活人群中各年龄段人数占比



数据来源：CBNDATA 线上消费大数据

大数据·金洞察

30